Contents

1 Basic 1
- 1.1 Default Code 1
- 1.2 PBDS 1
- 1.3 int128 Input Output 1
- 1.4 Python 1
- 1.5 bitset 2
- 1.6 離散化 2

2 Math 2
- 2.1 質數表 2
- 2.2 快速冪 2
- 2.3 擴展歐幾里得 2
- 2.4 矩陣 2
- 2.5 Miller rabin Prime test . . 3
- 2.6 Pollard's Rho 3
- 2.7 皮薩諾定理 3
- 2.8 高斯消去法 3
- 2.9 卡特蘭數 4
- 2.10 中國剩餘定理 4
- 2.11 歐拉函數 4
- 2.12 Burnside 引理 4
- 2.13 Theorem 5
- 2.14 Estimation 6
- 2.15 Euclidean Algorithms . . . 6
- 2.16 General Purpose Numbers 6
- 2.17 Tips for Generating Functions 6

3 Graph 6
- 3.1 DSU 6
- 3.2 Dijkstra 6
- 3.3 SPFA 7
- 3.4 Floyd Warshell 7
- 3.5 Tarjan SCC 7
- 3.6 2 SAT 7
- 3.7 Euler Path 8
- 3.8 Bridge 8
- 3.9 Max flow min cut 8
- 3.10 Minimum cost maximum flow 9
- 3.11 二分圖 9
- 3.12 KM 匈牙利 9
- 3.13 Check cycle 10
- 3.14 BCC 10

4 String 10
- 4.1 trie 10
- 4.2 KMP 11
- 4.3 Hash 11
- 4.4 Zvalue 11
- 4.5 最長迴文子字串 11
- 4.6 Suffix Array 11
- 4.7 AC-Automatan 12
- 4.8 Duval 12

5 Geometry 12
- 5.1 Point 12
- 5.2 內積, 外積, 距離 12
- 5.3 向量應用 13
- 5.4 Static Convex Hull 13
- 5.5 外心, 最小覆蓋圓 13
- 5.6 最小矩形覆蓋 14
- 5.7 四邊形旋轉 14
- 5.8 旋轉 14
- 5.9 極座標轉直角座標 14
- 5.10 直角座標轉極座標 15

6 Data Structure 15
- 6.1 Sparse Table 15
- 6.2 Segement Tree 15
- 6.3 Li Chao Tree 16
- 6.4 動態開點線段樹 16
- 6.5 Discrete Segement Tree . 17
- 6.6 Link Cut Tree 18
- 6.7 BIT 19
- 6.8 2D BIT 19
- 6.9 undo DSU 19
- 6.10 Treap 19
- 6.11 Treap 區間操作 20

7 Dynamic Programing 21
- 7.1 LCS 21
- 7.2 LIS 22
- 7.3 Knapsack 22
- 7.4 位元 dp 22
- 7.5 經典 dp 轉移式 22
- 7.6 編輯距離 22
- 7.7 帶權重排程 22

8 Divide and conquer 22
- 8.1 逆序數對 22
- 8.2 Mo's algorithm 23

9 Tree 23
- 9.1 樹直徑 23
- 9.2 LCA 23
- 9.3 樹壓平 23
- 9.4 樹鏈剖分 24

10 Else 25
- 10.1 Big Number 25
- 10.2 Tenary Search 25
- 10.3 對拍 25
- 10.4 Random Generator 25

1 Basic

1.1 Default Code

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
#define endl '\n' // 如果是互動題要把這個註解掉
#define de(x) cout << #x << '=' << x << ", "
#define dd cout << '\n';
// #pragma GCC target("popcnt")
// #pragma GCC optimize("O3")
using namespace std;
int tt = 1;

void pre() {
  cout.tie(nullptr); // 輸出加速
  cin >> tt; // 多筆輸入
}

void solve() {}

signed main() {
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);
#ifdef LOCAL
  // g++ -DLOCAL -std=c++17 <filename> && ./a.out
  freopen("input.txt", "r", stdin);
  // freopen("output.txt", "w", stdout);
#endif // LOCAL
  pre();
  while (tt--) { solve(); }
  return 0;
}
```

1.2 PBDS

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
using namespace std;

template
    <class T> using Tree = tree<T, null_type, less<T
    >, rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update>;

/*
如果有 define int long long 記得拿掉
Tree<int> t 就跟 set<int> t 一樣，有包好 template
rb_tree_tag 使用紅黑樹
第三個參數 less<T> 為由小到大，greater<T> 為由大到小
插入 t.insert(); 刪除 t.erase();
t.order_of_key
    (k); 從前往後數 k 是第幾個 (0-base 且回傳 int 型別)
t.find_by_order(k);
    從前往後數第 k 個元素 (0-base 且回傳 iterator 型別)
t.lower_bound
    (); t.upper_bound(); 用起來一樣 回傳 iterator
可以用 Tree<pair<int, int>> T 來模擬 mutiset
*/
```

1.3 int128 Input Output

```cpp
// 抄 BBuf github 的

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

// 輸入須為 int128 範圍內的整數；可有空白、正負號。
// EOF 回 false；使用 getchar，勿混用關閉同步的 cin。
bool scan(__int128 &x) { // 輸入
  int ch = getchar();
  while (ch != EOF && isspace((unsigned char)ch))
    ch = getchar();
  if (ch == EOF) return false;
  bool neg = ch == '-';
  if (ch == '-' || ch == '+') ch = getchar();
  __uint128_t v = 0;
  while (ch >= '0' && ch <= '9') {
    v = v * 10 + ch - '0';
    ch = getchar();
  }
  x = neg && v ? -(__int128)(v - 1) - 1 : (__int128)v;
  return true;
}

void print(__int128 x) { // 輸出
  if (x < 0) putchar('-');
  __uint128_t v = x;
  if (x < 0) v = 0 - v;
  char s[40];
  int n = 0;
  do { s[n++] = v % 10 + '0'; v /= 10; } while (v);
  while (n) putchar(s[--n]);
}

int main() {
  __int128 a, b;
  if (!scan(a) || !scan(b)) return 0;
  // 範例：加法、乘法的結果仍須放得進 int128。
  print(a + b);
  puts("");
  print(a * b);
  return 0;
}
```

1.4 Python

```python
## Input
# p q 都是整數，中間以空白分開輸入
p, q = map(int, input().split())

# 輸入很多個用空
    白隔開的數字，轉成 float 放進陣列，s 是 input 字串
arr = list(map(float, s.split()))


# 分數用法 Fraction(被除數, 除數)
```

```
from fractions import Fraction

frac = Fraction(3, 4)
numerator = frac.numerator # 取出分子
denominator = frac.denominator # 取出分母

arr = [Fraction
    (0), Fraction(1, 6), Fraction(1, 2), Fraction(5,
     12), Fraction(0), Fraction(-1, 12), Fraction(0)]

# 可以直接做乘除
def fx(x):
    x = Fraction(x)
    ans = Fraction(0)
    for i in range(1, 7):
        ans += arr[i] * x ** (7 - i)
    return ans
```

1.5 bitset

```
bitset<size> b(a):長度為size，初始化為a
b[i]:第i位元的值(0 or 1)
b.size():有幾個位元
b.count():有幾個1
b.set():所有位元設為1
b.reset():所有位元設為0
b.flip():所有位元反轉
```

1.6 離散化

```
// 建表 O(n log n)，查詢 O(log n)，不修改原陣列
// 編號從 1 開始；查詢值必須已收集
struct Discretize {
  vector<int> xs;

  Discretize(const vector<int> &a) : xs(a) {
    sort(xs.begin(), xs.end());
    xs.erase(unique(xs.begin(), xs.end()), xs.end());
  }

  int operator()(int x) const {
    auto it = lower_bound(xs.begin(), xs.end(), x);
    assert(it != xs.end() && *it == x);
    return it - xs.begin() + 1;
  }

  int size() const { return xs.size(); }
};

// Discretize d({30, 10, 30});
// d(10) -> 1, d(30) -> 2
```

2 Math

2.1 質數表

```
vector<int> prime_table(int n){
  vector<int> table(n + 1, 0);
  for(int i = 1; i <= n; i++){
    for(int j = i; j <= n; j += i){
      table[j]++;
    }
  }
  return table;
}
```

2.2 快速冪

```
#define int long long

// 根據費馬小定
    理，若 a p 互質，a^(p-2) 為 a 在 mod p 時的乘法逆元
// 上式還需 p 為質數。
// a ^ (b ^ c
    ) % mod = fast_pow(a, fast_pow(b, c, mod - 1), mod)
// 上式需 mod 為質數且 a 與 mod 互質。
typedef unsigned long long ull;
inline int ksc(ull x, ull y, int p) {
  // O(1)快速乘（防爆long long）；p > 0，GCC/Clang。
  return (__uint128_t)x * y % p;
}

// a^b % mod；b >= 0、mod > 0，支援負底數。
inline int fast_pow(int a, int b, int mod) {
  a %= mod;
  if (a < 0) a += mod;
  int res = 1 % mod;
  for (; b; b >>= 1, a = ksc(a, a, mod))
    if (b & 1) res = ksc(res, a, mod);
  return res;
}
```

2.3 擴展歐幾里得

```
int gcd(int a, int b)
{
  return b == 0 ? a : gcd(b, a % b);
}

int lcm(int a, int b)
{
  return a * b / gcd(a, b);
}

pair<int, int> ext_gcd
    (int a, int b) //擴展歐幾里德 ax+by = gcd(a,b)
{
  if (b == 0)
    return {1, 0};
  if (a == 0)
    return {0, 1};
  int x, y;
  tie(x, y) = ext_gcd(b % a, a);
  return make_pair(y - (b / a) * x, x);
}
```

2.4 矩陣

```
template<typename T>
struct Matrix{
  using rt = std::vector<T>;
  using mt = std::vector<rt>;
  using matrix = Matrix<T>;
  int r,c;
  mt m;
  Matrix(int r,int c):r(r),c(c),m(r,rt(c)){}
  rt& operator[](int i){return m[i];}
  matrix operator+(const matrix &a){
    matrix rev(r,c);
    for(int i=0;i<r;++i)
      for(int j=0;j<c;++j)
        rev[i][j]=m[i][j]+a.m[i][j];
    return rev;
  }
  matrix operator-(const matrix &a){
    matrix rev(r,c);
    for(int i=0;i<r;++i)
      for(int j=0;j<c;++j)
        rev[i][j]=m[i][j]-a.m[i][j];
    return rev;
  }
  matrix operator*(const matrix &a){
    matrix rev(r,a.c);
    matrix tmp(a.c,a.r);
    for(int i=0;i<a.r;++i)
      for(int j=0;j<a.c;++j)
        tmp[j][i]=a.m[i][j];
    for(int i=0;i<r;++i)
      for(int j=0;j<a.c;++j)
        for(int k=0;k<c;++k)
          rev.m[i][j]+=m[i][k]*tmp[j][k];
    return rev;
  }
  bool inverse(){
    Matrix t(r,r+c);
    for(int y=0;y<r;y++){
      t.m[y][c+y] = 1;
      for(int x=0;x<c;++x)
        t.m[y][x]=m[y][x];
    }
    if( !t.gas() )
      return false;
    for(int y=0;y<r;y++)
      for(int x=0;x<c;++x)
        m[y][x]=t.m[y][c+x]/t.m[y][y];
    return true;
  }
  T gas(){
    vector<T> lazy(r,1);
```

```
    bool sign=false;
    for(int i=0;i<r;++i){
      if( m[i][i]==0 ){
        int j=i+1;
        while(j<r&&!m[j][i])j++;
        if(j==r)continue;
        m[i].swap(m[j]);
        sign=!sign;
      }
      for(int j=0;j<r;++j){
        if(i==j)continue;
        lazy[j]=lazy[j]*m[i][i];
        T mx=m[j][i];
        for(int k=0;k<c;++k)
          m[j][k]=m[j][k]*m[i][i]-m[i][k]*mx;
      }
    }
    T det=sign?-1:1;
    for(int i=0;i<r;++i){
      det = det*m[i][i];
      det = det/lazy[i];
      for(auto &j:m[i])j/=lazy[i];
    }
    return det;
  }
};
```

2.5 Miller rabin Prime test

```
// fast_pow 去前面抄，需要處裡防暴乘法
// 記得 #define int long long 也要放
// 配合 ksc 的 __uint128_t 版本，適用正 long long。
// time: O(logn)，每個底數只做一次快速冪。
// 底數來源：https://miller-rabin.appspot.com/

// p > 2 為奇數，x % p != 0。
inline bool mr(int x, int p) {
  int d = p - 1, s = 0;
  while (!(d & 1)) d >>= 1, ++s;
  int z = fast_pow(x % p, d, p);
  if (z == 1 || z == p - 1) return 1;
  for (int i = 1; i < s; ++i) {
    z = ksc(z, z, p);
    if (z == p - 1) return 1;
  }
  return 0;
}

inline bool prime(int x) {
  if (x < 2 || x % 2 == 0) return x == 2;
  // 這 7 個底數可判定小於 2^64 的整數。
  for (int a : {2LL, 325LL, 9375LL, 28178LL,
                450775LL, 9780504LL, 1795265022LL})
    if (a % x && !mr(a, x)) return 0;
  return 1;
}
```

2.6 Pollard's Rho

```
// 主函數記得放 srand(time(nullptr))
// prime 檢測以及快速冪，gcd 等請從前面抄

// 輸入一個數字 p，隨
    機回傳一個 非 1 非 p 的因數，若 p 是質數會無窮迴圈
#define rg register int
inline int rho(int p) {
  int x, y, z, c, g;
  rg i, j;
  while (1) {
    y = x = rand() % p;
    z = 1;
    c = rand() % p;
    i = 0, j = 1;
    while (++i) {
      x = (ksc(x, x, p) + c) % p;
      z = ksc(z, abs(y - x), p);
      if (x == y || !z) break;
      if (!(i % 127) || i == j) {
        g = gcd(z, p);
        if (g > 1) return g;
        if (i == j) y = x, j <<= 1;
      }
    }
  }
}

// 回傳隨機一個質因數，若 input 為質數，則直接回傳
int prho(int p){
  if(prime(p)) return p;
  int m = rho(p);
  if(prime(m)) return m;
  return prho(p / m);
}

// 回傳將 n 質因數分解的結果，由小到大排序
// ex: input: 48, output: 2 2 2 2 3
vector<int> prime_factorization(int n){
  vector<int> ans;
  while(n != 1){
    int m = prho(n);
    ans.push_back(m);
    n /= m;
  }
  sort(ans.begin(), ans.end());
  return ans;
}
```

2.7 皮薩諾定理

```
// fib(x) % m = fib(x + kn) % m 當 k >= 1，求 n
// n 為費式數列 % m 會重複的週期
// pisano_period(m) <= 6m
// 通常這都要本地跑

#define int long long

// m >= 1，6m 須放得進 long long；O(週期)。
int pisano_period(int m) {
  if (m == 1) return 1;
  int pre = 0, cur = 1;
  for (int i = 1;; ++i) {
    int next = (pre + cur) % m;
    pre = cur, cur = next;
    if (pre == 0 && cur == 1) return i;
  }
}
```

2.8 高斯消去法

```
from fractions import Fraction
def gauss_elimination(matrix, results):
    # 將所有數字轉換為分數
    n = len(matrix)
    augm = [[Fraction(matrix
        [i][j]) for j in range(n)] for i in range(n)]
    augr = [Fraction(results[i]) for i in range(n)]

    # 高斯消去法
    for i in range(n):
        # 尋找主元
        if augm[i][i] == 0:
            for j in range(i + 1, n):
                if augm[j][i] != 0:
                    augm[i], augm[j] = augm[j], augm[i]
                    augr[i], augr[j] = augr[j], augr[i]
                    break

        pivot = augm[i][i]
        if pivot == 0:
            # 如果主元為0，繼續檢查該行是否全為 0
            if all(augm[i][j] == 0 for j in range(n)):
                if augr[i] != 0:
                    return None  # 無解
                else:
                    continue
                        # 可能有無限多解，繼續檢查

        # 將主元行的數字規一化
        for j in range(i, n):
            augm[i][j] /= pivot
        augr[i] /= pivot

        # 將其他行的數字變為0
        for j in range(n):
            if i != j:
                factor = augm[j][i]
                for k in range(i, n):
                    augm[j][k] -= factor * augm[i][k]
                augr[j] -= factor * augr[i]
```

```
    # 檢查是否存在無限多解的情況
    for i in range(n):
        if all(augm[i][j
            ] == 0 for j in range(n)) and augr[i] == 0:
            return [] # 無限多組解

    return augr


# matrix = [
#     [2, -1, 1],
#     [3, 3, 9],
#     [3, 3, 5]
# ]
# results = [8, -42, 0]
# output = [
    Fraction(12, 1), Fraction(11, 2), Fraction(-21, 2)]
# Fraction 可以強轉 float


import numpy as np

def gauss_elimination(matrix, ans):
    matrix = np.array(matrix)
    ans = np.array(ans)

    try:
        solution = np.linalg.solve(matrix, ans)
        return [f"{value:.2f}" for value in solution]
    except np.linalg.LinAlgError:
        # 無解或者無限多組解
        return "No Solution"

# 有開放 numpy 可以用
# 優點: 行數短, 執行速度快
# 缺點: 只能用浮點數, 無法區分無解及無限多組解
```

2.9 卡特蘭數

```
"""
卡特蘭數 Catalan
公式：H(n) = C(2 * n, n) // (n + 1), n >= 2, n 為正整數
快速計算方式：
1. H(0) = H(1) = 1, H(n)
    = sum(H(i - 1) * H(n - i) for i in range(1, n + 1))
2. H(n) = H(n - 1) * (4 * n - 2) // (n + 1)
3. H(n) = C(2 * n, n) - C(2 * n, n - 1)
"""

"""
可解問題：
有效括號匹配問題：
    給定 n 個左括號與右括號，求有幾種不同的正確括號匹配
二元樹結構問題：給定 n 個節點，求有幾種不同的二元樹結構
將一個凸
    n + 2 邊形劃分成多個三角形，求有幾種不同的劃分方式
狄克路徑：給定 n * n 的網格，
    從左下到右上的路徑中，永不超過對角線的路徑有幾種
一個 stack 在 push 順
    序不變的情況下 (1, 2, 3, ..., n)，有幾種 pop 的方式
在圖上選擇 2 * n 個
    點，將這些點兩兩連接使得 n 條線段不相交的方法有幾種
"""

n = int(input())

catalan = [1 for _ in range(n + 1)]
for i in range(1, n + 1):
    catalan
        [i] = catalan[i - 1] * (4 * i - 2) // (i + 1)

ans = 0
for i in range(0, n + 1):  # 卡特蘭數的平方
    ans += catalan[i] * catalan[n - i]

print(ans)
# 185ms in codeforces, n <= 5000
```

2.10 中國剩餘定理

```
// vec[i] = {m_i, x_i}，求最小非負 x
    使得 x ≡ x_i (mod m_i) 對所有 i 同時成立；無解回 -1
// 注意 overflow
int CRT(vector<pair<int, int>> &v)
{
  int m = v[0].first, x = (v[0].second % m + m) % m;
  for (int i = 1; i < (int)v.size(); ++i)
  {
    int mi =
        v[i].first, xi = (v[i].second % mi + mi) % mi;
    int g = gcd(m, mi), d = xi - x;
    if (d % g) return -1;
    int m1 = m / g, m2 = mi / g;
    auto ab = ext_gcd((int)m1, (int)m2);
    int inv = ((int)ab.first % m2 + m2) % m2;
    int k = ((d / g) % m2 + m2) % m2;
    k = (k * inv) % m2;
    x = (x + m * k) % (m * m2);
    m *= m2;
    x = (x + m) % m;
  }
  return x;
}
```

2.11 歐拉函數

```
#define int long long

// 歐拉函數 φ(n)：1..n 中與 n 互質的整數個數
// φ(n) = n * Π_{p|n} (1 - 1/p)
int phi(int n) {
  int r = n;
  for (int p = 2; p * p <= n; ++p)
    if (n % p == 0) {
      r -= r / p;
      while (n % p == 0) n /= p;
    }
  if (n > 1) r -= r / n;
  return r;
}
```

2.12 Burnside 引理

```
#define int long long

// Burnside 引理：軌道數 = (1/|G|) Σ_{g∈G} |Fix(g)|
// 著色時 |Fix(g)| = k^(g 的循環個數)
// 項鍊 = 只算旋轉（循環群 C_n）
// 手鍊 = 旋轉 + 翻轉（二面體群 D_n）
// fast_pow
    去前面抄（快速冪），phi 去前面抄（歐拉函數）
// mod 需為質數（用費馬小定理求逆元）

// 項鍊：n 顆珠子、k 色，本質不同數量
// = (1/n) Σ_{d|n} φ(d) * k^(n/d)
int necklace(int n, int k, int mod) {
  int sum = 0;
  for (int d = 1; d * d <= n; ++d)
    if (n % d == 0) {
      sum = (sum + phi(d) % mod *
                       fast_pow(k, n / d, mod)) % mod;
      if (d * d != n)
        sum = (sum + phi(n / d) % mod *
                         fast_pow(k, d, mod)) % mod;
    }
  return sum * fast_pow(n, mod - 2, mod) % mod;
}

// 手鍊：旋轉 + 翻轉
// = (1/2n) [ Σ_{d|n} φ(d) k^(n/d) + R ]
//   n 奇: R = n * k^((n+1)/2)
//   n 偶: R = (n/2) * k^(n/2) + (n/2) * k^(n/2+1)
int bracelet(int n, int k, int mod) {
  int rot
      = necklace(n, k, mod) * n % mod;  // 旋轉部分總和
  int refl;
  if (n & 1)
    refl = n % mod *
           fast_pow(k, (n + 1) / 2, mod) % mod;
  else
    refl = (n / 2) % mod *
           (fast_pow(k, n / 2, mod) +
            fast_pow(k, n / 2 + 1, mod)) % mod;
  return (rot + refl) % mod *
         fast_pow(2 * n, mod - 2, mod) % mod;
}
```

2.13 Theorem

- Cramer 法則

$$\begin{matrix} ax+by=e \\ cx+dy=f \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} x=\dfrac{ed-bf}{ad-bc} \\ y=\dfrac{af-ec}{ad-bc} \end{matrix}$$

- Vandermonde 恆等式

$$C(n+m,k)=\sum_{i=0}^{k} C(n,i)C(m,k-i)$$

- 隔板法＋排容原理（容斥原理）
  設整數 $n\geq 0$、$k\geq 1$，將 n 個相同物品分給 k 個不同對象。約定 $\binom{a}{b}=0$ 若 $a<0$、$b<0$ 或 $b>a$。

$$x_1+\cdots+x_k=n, x_i\geq 0 : \binom{n+k-1}{k-1},$$
$$x_1+\cdots+x_k=n, x_i\geq 1 : \binom{n-1}{k-1}.$$

  若有整數下界 $x_i\geq a_i$，先令 $y_i=x_i-a_i$，總和改為 $n-\sum_i a_i$。排容原理：扣掉不合法情況，再補回重複扣除的交集。

$$\left|\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right| = \sum_{\emptyset\neq S\subseteq\{1,\ldots,k\}} (-1)^{|S|+1} \left|\bigcap_{i\in S} A_i\right|.$$

  若限制 $0\leq x_i\leq b_i$（b_i 為非負整數），解數為

$$\sum_{S\subseteq\{1,\ldots,k\}} (-1)^{|S|} \binom{n-\sum_{i\in S}(b_i+1)+k-1}{k-1}.$$

  S 表示指定違反上界的變數；枚舉 2^k 個子集合，適合 k 小時使用。
- Lucas 定理
  設 p 為質數、n, k 為非負整數，將 n, k 寫成 p 進位：$n=\sum_i n_i p^i$、$k=\sum_i k_i p^i$，則

$$\binom{n}{k}\equiv\prod_i \binom{n_i}{k_i} \pmod{p}.$$

  實作時反覆取 $n \bmod p$、$k \bmod p$，再各自除以 p；任一位 $k_i>n_i$ 時答案為 0。p 較小時，可用 $O(p)$ 預處理 0 到 $p-1$ 的階乘與反階乘，每次查詢只需逐位相乘；不直接適用於合數模數。
- Legendre 公式
  設 p 為質數、$n\geq 0$，$n!$ 中質因數 p 的次方為

$$\nu_p(n!)=\sum_{j\geq 1}\left\lfloor\frac{n}{p^j}\right\rfloor.$$

  實作時令 $t=n$，反覆令 $t=\lfloor t/p\rfloor$ 並累加，直到 $t=0$；避免直接計算 p^j 溢位。組合數的次方為 $\nu_p\binom{n}{k}=\nu_p(n!)-\nu_p(k!)-\nu_p((n-k)!)$ $(0\leq k\leq n)$；$n!$ 的十進位尾零數為 $\nu_5(n!)$。
- 錯排公式
  D_n 為 n 個不同元素的排列中，沒有任何元素留在原位的方案數。$D_0=1$、$D_1=0$，且

$$D_n=(n-1)(D_{n-1}+D_{n-2}) \quad (n\geq 2).$$

  用前兩項遞推，時間 $O(n)$、額外空間 $O(1)$。可逐步取模；加法與乘法仍須防溢位。
- Kirchhoff 定理
  設 L 為圖 G 的 $n\times n$ Laplacian 矩陣，其中 $L_{ii}=d(i)$，$L_{ij}=-c$，c 為邊 (i,j) 的條數。
  - 無向圖的生成樹數為 $|\det(\tilde{L}_{11})|$。
  - 以 r 為根的有向生成樹數為 $|\det(\tilde{L}_{rr})|$。
- Tutte 矩陣
  令 D 為 $n\times n$ 矩陣，當 $i<j$ 且 $(i,j)\in E$ 時令 $d_{ij}=x_{ij}$（x_{ij} 由均勻隨機選取），否則令 $d_{ij}=-d_{ji}$。則 $\dfrac{\operatorname{rank}(D)}{2}$ 為圖 G 的最大匹配數。
- Cayley 公式
  - 對於帶標號頂點、度數序列為 $d_1, d_2, \ldots, d_n$ 的情形，生成樹數為 $\dfrac{(n-2)!}{(d_1-1)!(d_2-1)!\cdots(d_n-1)!}$。
  - 設 $T_{n,k}$ 為在 n 頂點、k 個連通分量的帶標號森林數，且頂點 $1,2,\ldots,k$ 分屬不同分量，則 $T_{n,k}=kn^{n-k-1}$。
- Erdős–Gallai 定理
  非負整數序列 $d_1\geq\cdots\geq d_n$ 可表示為 n 頂點簡單圖的度數序列，當且僅當 $d_1+\cdots+d_n$ 為偶數，且對每個 $1\leq k\leq n$ 皆有

$$\sum_{i=1}^{k} d_i\leq k(k-1)+\sum_{i=k+1}^{n}\min(d_i,k).$$

- Gale–Ryser 定理
  非負整數序列 $a_1\geq\cdots\geq a_n$ 與 $b_1,\ldots,b_n$ 構成雙圖度數序列（bigraphic）的充要條件為

$$\sum_{i=1}^{n} a_i=\sum_{i=1}^{n} b_i \quad \text{且} \quad \sum_{i=1}^{k} a_i\leq\sum_{i=1}^{n}\min(b_i,k) \text{ 對所有} 1\leq k\leq n.$$

- Fulkerson–Chen–Anstee 定理
  一序列 $(a_1,b_1),\ldots,(a_n,b_n)$（非負整數對，且 $a_1\geq\cdots\geq a_n$）為有向圖可實現之入出度序列，當且僅當

$$\sum_{i=1}^{n} a_i=\sum_{i=1}^{n} b_i,$$
$$\sum_{i=1}^{k} a_i\leq\sum_{i=1}^{k}\min(b_i,k-1)+\sum_{i=k+1}^{n}\min(b_i,k).$$

  其中不等式須對所有 $1\leq k\leq n$ 成立。
- 測量師公式（鞋帶公式）
  設單純多邊形的頂點沿邊界依序為 $P_i=(x_i,y_i)$，$P_{n+1}=P_1$，則

$$S=\sum_{i=1}^{n}(x_i y_{i+1}-x_{i+1}y_i), \qquad A=\frac{|S|}{2}.$$

  可凹但不可自交；$S>0$ 為逆時針，$S<0$ 為順時針。整數座標可保留 $|S|=2A$；叉積與累加須防溢位。
- 邊界格點數
  沿用上述頂點順序，整數頂點的單純多邊形之邊界格點數為

$$B=\sum_{i=1}^{n}\gcd(|x_{i+1}-x_i|,|y_{i+1}-y_i|).$$

  單一線段含兩端點有 $\gcd(|\Delta x|,|\Delta y|)+1$ 個格點；多邊形各邊只加 gcd，避免重複計算頂點。搭配測量師公式與 Pick 定理可求內部格點數。
- Pick 定理
  對所有頂點為整數點的單純多邊形，有

$$A=\#\{\text{內部格點}\}+\frac{\#\{\text{邊界格點}\}}{2}-1.$$

- 莫比烏斯反演公式
  - $f(n)=\sum_{d|n} g(d) \Leftrightarrow g(n)=\sum_{d|n}\mu(d)f\left(\dfrac{n}{d}\right)$
  - $f(n)=\sum_{n|d} g(d) \Leftrightarrow g(n)=\sum_{n|d}\mu\left(\dfrac{d}{n}\right)f(d)$
- 整除分塊
  設整數 $n\geq 1$，從 $l=1$ 開始，每次計算

$$q=\left\lfloor\frac{n}{l}\right\rfloor, \qquad r=\left\lfloor\frac{n}{q}\right\rfloor.$$

  則 $i\in[l,r]$ 的 $\lfloor n/i\rfloor$ 都等於 q，且 r 為最右端。若 $r=n$ 即結束，否則令 $l=r+1$ 繼續，共 $O(\sqrt{n})$ 段。若 $A(t)=\sum_{i=1}^{t} a_i$ 可快速求得，則 $\sum_{i=l}^{r} a_i g(\lfloor n/i\rfloor)=[A(r)-A(l-1)]g(q)$；適合計算帶整除商的和式，乘法與累加須防溢位。
- 球冠（Spherical cap）
  - 球面被平面切下的一部分。
  - r: 球半徑，a: 球冠底面半徑，h: 球冠高度，$\theta=\arcsin(a/r)$。
  - 體積 $=\dfrac{\pi h^2(3r-h)}{3}=\dfrac{\pi h(3a^2+h^2)}{6}=\dfrac{\pi r^3(2+\cos\theta)(1-\cos\theta)^2}{3}$。
  - 表面積 $=2\pi rh=\pi(a^2+h^2)=2\pi r^2(1-\cos\theta)$。
- 拉格朗日乘數法
  - 在 k 個約束 $g_i(x_1,\ldots,x_n)=0$ 下優化 $f(x_1,\ldots,x_n)$。
  - 拉格朗日函數 $\mathcal{L}(x_1,\ldots,x_n,\lambda_1,\ldots,\lambda_k)=f(x_1,\ldots,x_n)-\sum_{i=1}^{k}\lambda_i g_i(x_1,\ldots,x_n)$。
  - 對應原始受限問題的解是拉格朗日函數的一個鞍點。
- 兩條錯線的最近點
  - Line 1 : $\boldsymbol{v}_1=\boldsymbol{p}_1+t_1\boldsymbol{d}_1$
  - Line 2 : $\boldsymbol{v}_2=\boldsymbol{p}_2+t_2\boldsymbol{d}_2$
  - $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{d}_1\times\boldsymbol{d}_2$
  - $\boldsymbol{n}_1=\boldsymbol{d}_1\times\boldsymbol{n}$
  - $\boldsymbol{n}_2=\boldsymbol{d}_2\times\boldsymbol{n}$
  - $\boldsymbol{c}_1=\boldsymbol{p}_1+\dfrac{(\boldsymbol{p}_2-\boldsymbol{p}_1)\cdot\boldsymbol{n}_2}{\boldsymbol{d}_1\cdot\boldsymbol{n}_2}\boldsymbol{d}_1$
  - $\boldsymbol{c}_2=\boldsymbol{p}_2+\dfrac{(\boldsymbol{p}_1-\boldsymbol{p}_2)\cdot\boldsymbol{n}_1}{\boldsymbol{d}_2\cdot\boldsymbol{n}_1}\boldsymbol{d}_2$
- 導數／積分
  分部積分：$\int_a^b f(x)g(x)dx=[F(x)g(x)]_a^b-\int_a^b F(x)g'(x)dx$

$$\left|\begin{array}{l} \dfrac{d}{dx}\sin^{-1}x=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ \dfrac{d}{dx}\tan x=1+\tan^2 x \\ \displaystyle\int e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\operatorname{erf}(x) \end{array}\right| \left|\begin{array}{l} \dfrac{d}{dx}\cos^{-1}x=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ \displaystyle\int\tan(ax)dx=-\frac{\ln|\cos(ax)|}{a} \\ \displaystyle\int xe^{ax}dx=\frac{e^{ax}}{a^2}(ax-1) \end{array}\right| \left|\frac{d}{dx}\tan^{-1}x=\frac{1}{1+x^2}\right|$$

$$\int\sqrt{a^2+x^2}dx=\frac{1}{2}\left(x\sqrt{a^2+x^2}+a^2\operatorname{asinh}(x/a)\right)$$

- 球座標（Spherical Coordinate）

$$(x,y,z)=(r\sin\theta\cos\phi, r\sin\theta\sin\phi, r\cos\theta)$$

$$(r,\theta,\phi)=\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}, \arccos(z/\sqrt{x^2+y^2+z^2}), \operatorname{atan2}(y,x)\right)$$

- 旋轉矩陣

$$M(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix},\quad R_x(\theta_x)=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\theta_x & -\sin\theta_x\\ 0 & \sin\theta_x & \cos\theta_x\end{bmatrix}$$

2.14 Estimation

整數分割數 $p(n)$：把 n 分成正整數和的不同方式數量。

n	2	3	4	5	6	7	8	9	20	30	40	50	100
$p(n)$	2	3	5	7	11	15	22	30	627	5604	4e4	2e5	2e8

最大因數數量 $\max_{i\le n} d(i)$：小於等於 n 的整數中，因數最多者的因數個數。

n	100	1e3	1e6	1e9	1e12	1e15	1e18
$d(i)$	12	32	240	1344	6720	26880	103680

中央二項式 $\binom{2n}{n}$：常用於卡塔蘭數與組合計數。

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$\binom{2n}{n}$	2	6	20	70	252	924	3432	12870	48620	184756	7e5	2e6	1e7	4e7	1.5e8

貝爾數 B_n：將 n 個元素分成任意多個非空集合的劃分數。

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B_n	2	5	15	52	203	877	4140	21147	115975	7e5	4e6	3e7

2.15 Euclidean Algorithms

- $m=\lfloor\frac{an+b}{c}\rfloor$
- Time complexity: $O(\log n)$

$$f(a,b,c,n)=\sum_{i=0}^{n}\lfloor\frac{ai+b}{c}\rfloor$$
$$=\begin{cases}\lfloor\frac{a}{c}\rfloor\cdot\frac{n(n+1)}{2}+\lfloor\frac{b}{c}\rfloor\cdot(n+1)\\ \quad+f(a\bmod c,b\bmod c,c,n), & a\ge c\vee b\ge c\\ 0, & n<0\vee a=0\\ nm-f(c,c-b-1,a,m-1), & \text{otherwise}\end{cases}$$

$$g(a,b,c,n)=\sum_{i=0}^{n}i\lfloor\frac{ai+b}{c}\rfloor$$
$$=\begin{cases}\lfloor\frac{a}{c}\rfloor\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+\lfloor\frac{b}{c}\rfloor\cdot\frac{n(n+1)}{2}\\ \quad+g(a\bmod c,b\bmod c,c,n), & a\ge c\vee b\ge c\\ 0, & n<0\vee a=0\\ \frac{1}{2}\cdot(n(n+1)m-f(c,c-b-1,a,m-1)\\ \quad-h(c,c-b-1,a,m-1)), & \text{otherwise}\end{cases}$$

$$h(a,b,c,n)=\sum_{i=0}^{n}\lfloor\frac{ai+b}{c}\rfloor^2$$
$$=\begin{cases}\lfloor\frac{a}{c}\rfloor^2\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+\lfloor\frac{b}{c}\rfloor^2\cdot(n+1)\\ \quad+\lfloor\frac{a}{c}\rfloor\cdot\lfloor\frac{b}{c}\rfloor\cdot n(n+1)\\ \quad+h(a\bmod c,b\bmod c,c,n)\\ \quad+2\lfloor\frac{a}{c}\rfloor\cdot g(a\bmod c,b\bmod c,c,n)\\ \quad+2\lfloor\frac{b}{c}\rfloor\cdot f(a\bmod c,b\bmod c,c,n), & a\ge c\vee b\ge c\\ 0, & n<0\vee a=0\\ nm(m+1)-2g(c,c-b-1,a,m-1)\\ \quad-2f(c,c-b-1,a,m-1)-f(a,b,c,n), & \text{otherwise}\end{cases}$$

2.16 General Purpose Numbers

- 白努力數（Bernoulli numbers）
  $B_0=1, B_1^{\pm}=\pm\frac{1}{2}, B_2=\frac{1}{6}, B_3=0$
  滿足關係式 $\sum_{j=0}^{m}\binom{m+1}{j}B_j=0$。其指數生成函數（EGF）為

$$B(x)=\frac{x}{e^x-1}=\sum_{n=0}^{\infty}B_n\frac{x^n}{n!}.$$

  且

$$S_m(n)=\sum_{k=1}^{n}k^m=\frac{1}{m+1}\sum_{k=0}^{m}\binom{m+1}{k}B_k^{+}n^{m+1-k}.$$

- 第二類史特林數（Stirling numbers of the second kind）
  表示將 n 個不同元素分成恰好 k 個非空集合的劃分數。遞迴式：

$$S(n,k)=S(n-1,k-1)+kS(n-1,k),\quad S(n,1)=S(n,n)=1.$$

  顯式公式：

$$S(n,k)=\frac{1}{k!}\sum_{i=0}^{k}(-1)^{k-i}\binom{k}{i}i^n.$$

  轉換關係：

$$x^n=\sum_{i=0}^{n}S(n,i)(x)_i.$$

- 五角數定理（Pentagonal number theorem）

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1-x^n)=1+\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k\left(x^{k(3k+1)/2}+x^{k(3k-1)/2}\right).$$

  此恆等式由歐拉提出，與分割函數的生成函數密切相關。
- 卡塔蘭數（Catalan numbers）

$$C_n^{(k)}=\frac{1}{(k-1)n+1}\binom{kn}{n},\qquad C^{(k)}(x)=1+x[C^{(k)}(x)]^k.$$

  其中 $C_n^{(2)}$ 為經典卡塔蘭數，常出現在二元樹、括號配對、Dyck path 等組合結構中。
- 歐拉數（Eulerian numbers）
  表示排列 $\pi\in S_n$ 中，恰有 k 個元素比前一個元素大的排列數。滿足遞迴式：

$$E(n,k)=(n-k)E(n-1,k-1)+(k+1)E(n-1,k),\quad E(n,0)=E(n,n-1)=1.$$

  顯式公式：

$$E(n,k)=\sum_{j=0}^{k}(-1)^j\binom{n+1}{j}(k+1-j)^n.$$

2.17 Tips for Generating Functions

- Ordinary Generating Function $A(x)=\sum_{i\ge0}a_ix^i$
  - $A(rx)\Rightarrow r^na_n$
  - $A(x)+B(x)\Rightarrow a_n+b_n$
  - $A(x)B(x)\Rightarrow\sum_{i=0}^{n}a_ib_{n-i}$
  - $A(x)^k\Rightarrow\sum_{i_1+i_2+\cdots+i_k=n}a_{i_1}a_{i_2}\ldots a_{i_k}$
  - $xA(x)'\Rightarrow na_n$
  - $\frac{A(x)}{1-x}\Rightarrow\sum_{i=0}^{n}a_i$
- Exponential Generating Function $A(x)=\sum_{i\ge0}\frac{a_i}{i!}x_i$
  - $A(x)+B(x)\Rightarrow a_n+b_n$
  - $A^{(k)}(x)\Rightarrow a_{n+k}$
  - $A(x)B(x)\Rightarrow\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}a_ib_{n-i}$
  - $A(x)^k\Rightarrow\sum_{i_1+i_2+\cdots+i_k=n}\binom{n}{i_1,i_2,\ldots,i_k}a_{i_1}a_{i_2}\ldots a_{i_k}$
  - $xA(x)\Rightarrow na_n$
- Special Generating Function
  - $(1+x)^n=\sum_{i\ge0}\binom{n}{i}x^i$
  - $\frac{1}{(1-x)^n}=\sum_{i\ge0}\binom{i}{n-1}x^i$

3 Graph

3.1 DSU

```
// 0-base；依大小合併 + 路徑壓縮，均攤 O(alpha(n))
// 代表點由合併順序決定，不保證是 a 或 b。
class dsu{
  public:
    vector<int> parent, siz;
    dsu(int num): parent(num), siz(num, 1){
      iota(parent.begin(), parent.end(), 0);
    }
    int find(int x){
      while(parent[x] != x){
        parent[x] = parent[parent[x]];
        x = parent[x];
      }
      return x;
    }
    bool same(int a, int b){
      return find(a) == find(b);
    }
    void Union(int a, int b){
      a = find(a), b = find(b);
      if(a == b) return;
      if(siz[a] < siz[b]) swap(a, b);
      parent[b] = a, siz[a] += siz[b];
    }
};
```

3.2 Dijkstra

```
// 傳入圖的 pair 為 {權重, 點}, 無限大預設 1e9 是情況改
#define pii pair<int, int>
vector<
    int> dijkstra(vector<vector<pii>> &graph, int src){
  int n = graph.size();
  vector<int> dis(n, 1e9);
  vector<bool> vis(n, false);
  priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> pq;
  pq.push({0, src});
  dis[src] = 0;
  while(!pq.empty()){
```

```
    auto [w, node] = pq.top();
    pq.pop();
    if(vis[node]) continue;
    vis[node] = true;
    for(auto [nw, nn]:graph[node]){
      if(w + nw < dis[nn]){
        dis[nn] = w + nw;
        pq.push({dis[nn], nn});
      }
    }
  }
  return dis;
}
```

3.3 SPFA

```
#define pii pair<int, int>
// {在 src 可到達
    的點中是否存在負環, 最短路徑}, arg 中 n 為點的數量
// arg 中 pair 裡的第一個值為權重, 第二個為點
pair<bool, vector<int>>
     SPFA(vector<vector<pii>> &graph, int n, int src){
  vector<int> dis(n + 1, 1e9);
  vector<int> cnt(n + 1, 0);
  vector<bool> vis(n + 1, false);
  queue<int> q;
  vis[src] = true; q.push(src); dis[src] = 0;
  while(!q.empty()){
    auto node = q.front(); vis[node] = false; q.pop();
    for(auto [w, nn]:graph[node]){
      if(w + dis[node] < dis[nn]){
        dis[nn] = w + dis[node];
        if(!vis[nn]){
          if(++cnt[nn] >= n) return {true, {}};
          q.push(nn);
          vis[nn] = true;
        }
      }
    }
  }
  return {false, dis};
}
```

3.4 Floyd Warshell

```
// 中繼點放外面

for (int k = 0; k < n; k++) {
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      dis[i
          ][j] = min(dis[i][j], dis[i][k] + dis[k][j]);
    }
  }
}
```

3.5 Tarjan SCC

```
class tarjan{
  // 1-base；遞迴 DFS，深鏈須注意堆疊大小。
  int timer, id;
  stack<int> s;
  vector<int> low, dfn;
  vector<char> in_stack;
  void dfs(int u, vector<vector<int>> &graph){
    in_stack[u] = true, s.push(u);
    dfn[u] = low[u] = timer++;
    for(int v: graph[u]){
      if(!dfn[v]){
        dfs(v, graph);
        // 看看往下有沒有辦法回到更上面的點
        low[u] = min(low[u], low[v]);
      }
      else
          if(in_stack[v]) low[u] = min(low[u], dfn[v]);
    }
    if(low[u] != dfn[u]) return;
    vector<int> t; // 儲存這個強連通分量
    int v;
    do{
      v = s.top(), s.pop();
      in_stack[v] = false, scc_id[v] = id;
      t.push_back(v);
    }while(v != u);
    ++id, ans.push_back(t);
  }
  public:
    vector<int> scc_id;
    vector<vector<int>> ans;
    // ans ans[i] 代表第 i 個強連通分量裡面包涵的點
    // scc_id[i] 代表第 i 個點屬於第幾個強連通分量
    // 編號由 1 開始，較小者先被彈出；可重複呼叫。
    vector
        <vector<int>> scc(vector<vector<int>> &graph){
      int n = graph.size();
      timer = id = 1, s = {}, ans.clear();
      scc_id.assign(n, -1), dfn.assign(n, 0);
      low.assign(n, 0), in_stack.assign(n, false);
      for(int i = 1; i < n; i++)
        if(!dfn[i]) dfs(i, graph);
      return ans;
    }
};
```

3.6 2 SAT

```
// (a || b) && (c || d) && (e || f) .....

// 用
    下面的 tarjan scc 算法來解 2 sat 問題，若 事件 a 發
    生時，事件 b 必然發生，我們須在 a -> b 建立一條有向
// 用
     cses 的 Giant Pizza 來舉例子，給定 n 個人 m 個配料
    表，每個人可以提兩個要求，兩個要求至少要被滿足一個

// 3 5
// + 1 + 2
// - 1 + 3
// + 4 - 2

// 以這
    個例子來說，第一個人要求要加 配料1 或者 配料2 其中
    一項，第二個人要求不要 配料1 或者 要配料3 其中一項
// 試問能不能滿足所有人的要求，我們可以把 要加
    配料 i 當作點 i ，不加配料 i 當作點 i + m(配料數量)
// 關於第一個人的要求 我們可以看成若不加 配
    料1 則必定要 配料2 以及 若不加 配料2 則必定要 配料1
// 關於第二個人要求 可看做加了 配料
    1 就必定要加 配料3 以及 不加 配料3 就必定不加 配料1

// 以這些條件建立有向圖，並且
    找尋 scc ，若 i 以及 i + m 在同一個 scc 中代表無解
// 若要求解，則若 i 的 scc_id
     小於 i + m 的 scc_id 則 i 為 true ，反之為 false
// tarjan 的模板在上面
cin >> n >> m;

vector<vector<int>> graph(m * 2 + 1);
function<int(int)> tr = [&](int x){
  if(x > m) return x - m;
  return x + m;
};

for(int i = 0; i < n; i++){
  char c1, c2;
  int a, b;
  cin >> c1 >> a >> c2 >> b;
  // a 代表 a 為真，m + a 代表 a 為假
  if(c1 == '-') a += m;
  if(c2 == '-') b += m;
  graph[tr(a)].push_back(b);
  graph[tr(b)].push_back(a);
}

tarjan t;
auto scc = t.scc(graph);

for(int i = 1; i <= m; i++){
  if(t.scc_id[i] == t.scc_id[tr(i)]){
    cout << "IMPOSSIBLE\n";
    return 0;
  }
}

for(int i = 1; i <= m; i++){
  if(t.scc_id[i] < t.scc_id[tr(i)]){
    cout << '+';
  }
```

```
  else cout << '-';
  cout << ' ';
}
cout << '\n';
```

3.7 Euler Path

```
// 1. 無向圖是歐拉圖：
// 非零度頂點是連通的
// 頂點的度數都是偶數

// 2. 無向圖是半歐拉圖(有路沒有環)：
// 非零度頂點是連通的
// 恰有 2 個奇度頂點

// 3. 有向圖是歐拉圖：
// 非零度頂點是強連通的
// 每個頂點的入度和出度相等

// 4. 有向圖是半歐拉圖(有路沒有環)：
// 非零度頂點是弱連通的
// 至多一個頂點的出度與入度之差為 1
// 至多一個頂點的入度與出度之差為 1
// 其他頂點的入度和出度相等
vector<set<int>> adj;
vector<int> ans;

void dfs(int x) { // Hierholzer's Algorithm
  while (!adj[x].empty()) {
    auto next = *(adj[x].begin());
    adj[x].erase(next);
    adj[next].erase(x);
    dfs(next);
  }
  ans.emplace_back(x);
}

void solve() {
  // 建立雙向邊，set用來防重邊，點數n，邊數m
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (adj[i].size() & 1) return; /* impossible */
  dfs(1);
  if (ans.size() != m + 1) return; /* impossible */
  reverse(ans.begin(), ans.end()); /* then print it */
}
```

3.8 Bridge

```
// 橋: 若移除邊會使連通分量變多
// [USAGE] ECC ecc(n); ecc.add_edge(u, v); ecc.solve();
// is_bridge[i]; necc; bln[i];
// 邊是否為橋; 橋連通分量數量; 頂點所屬橋連通分量編號
struct ECC { // 0-base
  int n, dft, ecnt, necc;
  vector<int> low, dfn, bln, is_bridge, stk;
  vector<vector<pii>> G;
  void dfs(int u, int f) {
    dfn[u] = low[u] = ++dft, stk.pb(u);
    for (auto [v, e] : G[u])
      if (!dfn[v])
        dfs(v, e), low[u] = min(low[u], low[v]);
      else if (e != f)
        low[u] = min(low[u], dfn[v]);
    if (low[u] == dfn[u]) {
      if (f != -1) is_bridge[f] = 1;
      for (; stk.back() != u; stk.pop_back())
        bln[stk.back()] = necc;
      bln[u] = necc++, stk.pop_back();
    }
  }
  ECC(int _n): n(_n), dft()
      , ecnt(), necc(), low(n), dfn(n), bln(n), G(n) {}
  void add_edge(int u, int v) {
    G[u].pb(pii(v, ecnt)), G[v].pb(pii(u, ecnt++));
  }
  void solve() {
    is_bridge.resize(ecnt);
    for (int i = 0; i < n; ++i)
      if (!dfn[i]) dfs(i, -1);
  }
};  // 8BQube
```

3.9 Max flow min cut

```
#define int long long

// dicnic Algorithm Time: O(V^2E) 實際上會快一點
// 記得在 main 裡面 resize graph
// 最小割，找
    到最少條的邊切除，使得從 src 到 end 的 maxflow 為 0
// 枚舉所有邊 i -> j，src 可
    以到達 i 但無法到達 j ，那這條邊為最小割裡的邊之一
// 無向圖最大流：修改 add_edge，反向邊建為 capacity
// 使用時只要 add_edge 一次
// 「最少條」限等正容量；一般為容量總和最小。
// 多測資
    用 graph.assign(n, {})；容量非負，總流量不可溢位。
// maxflow 回傳本次新增流量；start == end 回傳 0。
struct edge{
  int next, origin, capacity, rev;
  bool is_rev;
  edge(int n, int c, int r, bool ir)
    : next(n)
        , origin(c), capacity(c), rev(r), is_rev(ir) {}
};
vector<vector<edge>> graph;
vector<int> level, iter;

void add_edge(int a, int b, int capacity){
  int i = graph[a].size(), j = graph[b].size();
  graph[a
      ].emplace_back(b, capacity, j + (a == b), false);
  graph[b].emplace_back(a, 0, i, true);
}

void bfs(int start){
  fill(level.begin(), level.end(), -1);
  queue<int> q;
  level[start] = 0, q.push(start);
  while(!q.empty()){
    int v = q.front(); q.pop();
    for(auto &e: graph[v])
      if(e.capacity > 0 && level[e.next] < 0)
        level[e.next] = level[v] + 1, q.push(e.next);
  }
}

int dfs(int v, int end, int flow){
  if(v == end) return flow;
  for(int &i = iter[v]; i < (int)graph[v].size(); i++){
    auto &e = graph[v][i];
    if(e.
        capacity <= 0 || level[e.next] != level[v] + 1)
      continue;
    int d = dfs(e.next, end, min(flow, e.capacity));
    if(!d) continue;
    e.capacity
        -= d, graph[e.next][e.rev].capacity += d;
    return d;
  }
  return 0;
}

int maxflow(int start, int end){
  if(start == end) return 0;
  int flow = 0, f;
  level.resize(graph.size());
  while(true){
    bfs(start);
    if(level[end] < 0) return flow;
    iter.assign(graph.size(), 0);
    while((f = dfs(start, end, LLONG_MAX))) flow += f;
  }
}

// 回朔 max_flow 的 path
// 用法：graph.assign(n, {}); add_edge(...);
// int f
    = maxflow(s, t); auto paths = get_flow_paths(s, t);
// 每項 {path, flow}；會消耗同一組 s,t 已送的流量。
// 限上述有向邊模型的 maxflow 結果，不任意更換源匯。
// 分解
    最壞 O(VE)，保留不連通環流；Dinic DFS 有深度限制。
struct flow_path{ vector<int> path; int flow; };
vector<flow_path> get_flow_paths(int start, int end){
```

```
  vector<flow_path> result;
  if(start == end) return result;
  vector<int> ptr(graph.size()), pos(graph.size(), -1);
  vector<int> path{start}, edges;
  pos[start] = 0;
  // 原始邊目前剩下多少尚未分解的流量
  auto used = [&](int u, int i){
    return graph[u][i].origin - graph[u][i].capacity;
  };
  // 保留 path[0..last]
  auto trim = [&](int last){
    while((int)path.size() > last + 1){
      pos[path.back()] = -1; path.pop_back();
    }
    edges.resize(last);
  };
  while(true){
    int v = path.back(), k = 0;
    if(v != end){
      int &i = ptr[v];
      while(i < (int)graph[v].size() &&
            (graph
                [v][i].is_rev || used(v, i) <= 0)) i++;
      // 流量守恆：走進中間點後，一定有正流量出邊
      if(i == (int)graph[v].size()){
        assert(v == start); break;
      }
      int u = graph[v][i].next;
      edges.push_back(i);
      if(pos[u] == -1){
        pos[u] = path.size(); path.push_back(u);
        continue;
      }
      // 發現環：path[k] -> ... -> v -> path[k]
      k = pos[u]; // edges 已含最後一條回到入口的邊
      // 消去環流，不影響 s -> t 的總流量
    }
    // 路徑取全部邊，環只取 k 起的邊；共用扣流流程。
    int f = LLONG_MAX, cut = edges.size();
    for(int j = k; j < (int)edges.size(); j++)
      f = min(f, used(path[j], edges[j]));
    if(v == end) result.push_back({path, f});
    // 找到第一條流量歸零的邊
    for(int j = k; j < (int)edges.size(); j++){
      auto &e = graph[path[j]][edges[j]];
      // 消耗這條邊的 f 單位流量
      e.capacity
           += f, graph[e.next][e.rev].capacity -= f;
      if(!used(path[j], edges[j])) cut = min(cut, j);
    }
    // 保留仍有流量的前綴，不必從起點重走
    trim(v == end ? cut : k);
  }
  return result;
}
```

3.10 Minimum cost maximum flow

```
#define int long long
#define pii pair<int, int>

// 逐次最短增廣路；K 次增廣，最壞 O(KVE)
// 一條邊的費用為 單位花費 * 流過流量
// 把原本的 BFS 換成 SPFA 而已
// 記得在 main 裡面 resize graph；多測資用 assign 清空
// MCMF 回傳 {flow, cost}；會修改殘餘容量
// 無向圖：add_edge(u,v,C,W), add_edge(v,u,C,W);
// 容量非負；不可有源點可達的負環。
// 距離絕對值 < INF；容量、總費用不可溢位。
const int INF = LLONG_MAX / 4;

struct edge{
  int next, capacity, rev, cost;
  bool is_rev;
};
vector<vector<edge>> graph;

void add_edge(int a, int b, int capacity, int cost){
  int i = graph[a].size(), j = graph[b].size();
  graph[a].push_back({b, capacity, j + (a == b),
                      cost, false});
  graph[b].push_back({a, 0, i, -cost, true});
}

pii MCMF(int start, int end){
  if(start == end) return {0, 0};
  int n = graph.size(), flow = 0, cost = 0;
  vector<int> dis(n), parent(n), pe(n);
  vector<char> vis(n);
  while(true){
    fill(dis.begin(), dis.end(), INF);
    fill(vis.begin(), vis.end(), false);
    queue<int> q;
    dis[start] = 0, vis[start] = true, q.push(start);
    while(!q.empty()){
      int u = q.front(); q.pop(); vis[u] = false;
      for(int i = 0; i < (int)graph[u].size(); i++){
        auto &e = graph[u][i];
        if(e.capacity <= 0 ||
           dis[e.next] <= dis[u] + e.cost)
          continue;
        dis[e.next] = dis[u] + e.cost;
        parent[e.next] = u, pe[e.next] = i;
        if(!vis[e.next])
          vis[e.next] = true, q.push(e.next);
      }
    }
    if(dis[end] == INF) return {flow, cost};
    int add = LLONG_MAX;
    for(int v = end; v != start; v = parent[v])
      add = min(add, graph[parent[v]][pe[v]].capacity);
    for(int v = end; v != start; v = parent[v]){
      auto &e = graph[parent[v]][pe[v]];
      e.capacity -= add;
      graph[v][e.rev].capacity += add;
    }
    flow += add, cost += add * dis[end];
  }
}
```

3.11 二分圖

```
/*
判定二分圖: 著色法 dfs 下去，顏色相撞非二分圖

二分圖最大匹配: 用 maxflow 去做，一個 src
     點聯通所有左圖，左圖建邊向右圖，右圖再建邊向 end
     點，計算 src 跟 end 的最大流，若要還原，找出左圖
    通往右圖中 capacity 為 0 的邊，他的兩個端點就是答案

最小點覆蓋: 選最少的點，保證每條邊
    至少有一個端點被選到， 最小點覆蓋 = 二分圖最大匹配

最大獨立集: 選最多的點，滿足這些
    點兩兩間互不相連， 最大獨立集 = n - 二分圖最大匹配

還原解，flow 的作
    法是從源點開始 dfs，只走 cap - flow > 0 的邊，最後
    挑選左邊還沒被跑過的點和右邊被跑過的點當作覆蓋的點
*/
```

3.12 KM 匈牙利

```
using ll = long long;
// KM (Kuhn-Munkres / Hungarian)
//   最小權完美匹配，O(n^2 m)
// 來源：cp-algorithms Hungarian
//    (Andrey Lopatin，O(n^3) 版)
// a：n x m 權重矩陣，0-based，需 n <= m (否則 assert)
// ans[i]：第 i 列配到的行 (0-based) ；回傳最小總權
// 求最大權：a 全取負呼叫，結果取負回去；負權安全。
ll km(const vector<vector<ll>>& a, vector<int>& ans) {
  int n = (int)a.size();
  ans.assign(n, -1);
  if (n == 0) return 0;
  int m = (int)a[0].size();
  assert(n <= m);
  const ll INF = (ll)4e18;
  vector<ll> u(n + 1), v(m + 1);
  // p[j] 1-based，0 = 未配
  vector<int> p(m + 1), way(m + 1);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    p[0] = i;
    int j0 = 0;
    vector<ll> minv(m + 1, INF);
    vector<char> used(m + 1);
```

```
    do {
      used[j0] = true;
      int i0 = p[j0], j1 = 0;
      ll delta = INF;
      for (int j = 1; j <= m; ++j) if (!used[j]) {
        ll cur = a[i0 - 1][j - 1] - u[i0] - v[j];
        if (cur < minv[j])
          minv[j] = cur, way[j] = j0;
        if (minv[j] < delta) delta = minv[j], j1 = j;
      }
      for (int j = 0; j <= m; ++j)
        if (used[j]) u[p[j]] += delta, v[j] -= delta;
        else minv[j] -= delta;
      j0 = j1;
    } while (p[j0] != 0);
    do {
      int j1 = way[j0];
      p[j0] = p[j1];
      j0 = j1;
    } while (j0 != 0);
  }
  for (int j = 1; j <= m; ++j)
    if (p[j] != 0) ans[p[j] - 1] = j - 1;
  return -v[0];
}

// 無權二分圖轉 KM 矩陣，O(V + E + L R)
// graph：0-based 鄰接表，單向或雙向存邊皆可
// color：已染好 0 / 1，邊須異色
// L、R 為兩側點數；小側當列，同大時用 color 0
// 列、行各依原頂點編號遞增；回傳 ll 矩陣
// 有邊 -1，沒邊 0（補位）；-km 即最大匹配數
// ans 為矩陣編號，a[i][ans[i]] == -1 才是原邊
// 用法：auto a = km_matrix(graph, color);
//       vector<int> ans;
//       ll match = -km(a, ans);
// 最大匹配 = 最小點覆蓋；最大獨立集 = V - match
vector<vector<ll>> km_matrix(
    const vector<vector<int>>& graph,
    const vector<int>& color) {
  int n = (int)graph.size(), cnt[2] = {};
  vector<int> id(n);
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    id[i] = cnt[color[i]]++;
  }
  int side = cnt[0] > cnt[1];
  vector<vector<ll>> a(cnt[side],
      vector<ll>(cnt[side ^ 1]));
  for (int u = 0; u < n; ++u) for (int v : graph[u]) {
    if (color[u] == side) a[id[u]][id[v]] = -1;
    else a[id[v]][id[u]] = -1;
  }
  return a;
}
```

3.13 Check cycle

```
vector<int> G[MAXN];
bool visit[MAXN];
/* return if the connected component where u is
    contains a cycle*/
bool dfs(int u, int pre) {
    if(visit[u])    return true;
    visit[u] = true;
    for(int v : G[u])
        if(v != pre && dfs(v, u))
            return true;
    return false;
}

//check if a graph contains a cycle

bool checkCycle(int n) {
    for(int i = 1; i <= n; i++)
        if(!visit[i] && dfs(i, -1))
            return true;
    return false;
}
```

3.14 BCC

```
// [USAGE] BCC bcc(n); bcc.add_edge(u, v); bcc.solve();
// bcc.is_ap[i]; // i 是否為割點
// bcc.bcc[j]; // 第 j 個點雙連通分量中包含的所有頂點
// bcc.nbcc; // 點雙連通分量數量

// [USAGE] bcc.block_cut_tree();
// bcc.nG[i]; // 新圖頂點 i 的所有鄰居
// bcc
//     .bln[i]; // 原圖中的 i 在新圖上的編號(i可以是割點)
// bcc.cir[j]; // 新圖上的頂點 j 是否為割點
struct BCC { // 0-base
  int n, dft, nbcc;
  vector<int> low, dfn, bln, stk, is_ap, cir;
  vector<vector<int>> G, bcc, nG;
  void make_bcc(int u) {
    bcc.emplace_back(1, u);
    for (; stk.back() != u; stk.pop_back())
      bln[stk.back()] = nbcc, bcc[nbcc].pb(stk.back());
    stk.pop_back(), bln[u] = nbcc++;
  }
  void dfs(int u, int f) {
    int child = 0;
    low[u] = dfn[u] = ++dft, stk.pb(u);
    for (int v : G[u])
      if (!dfn[v]) {
        dfs(v, u), ++child;
        low[u] = min(low[u], low[v]);
        if (dfn[u] <= low[v]) {
          is_ap[u] = 1, bln[u] = nbcc;
          make_bcc(v), bcc.back().pb(u);
        }
      } else if (dfn[v] < dfn[u] && v != f)
        low[u] = min(low[u], dfn[v]);
    if (f == -1 && child < 2) is_ap[u] = 0;
    if (f == -1 && child == 0) make_bcc(u);
  }
  BCC(int _n): n(_n), dft(),
      nbcc(), low(n), dfn(n), bln(n), is_ap(n), G(n) {}
  void add_edge(int u, int v) {
    G[u].pb(v), G[v].pb(u);
  }
  void solve() {
    for (int i = 0; i < n; ++i)
      if (!dfn[i]) dfs(i, -1);
  }
  void block_cut_tree() {
    cir.resize(nbcc);
    for (int i = 0; i < n; ++i)
      if (is_ap[i])
        bln[i] = nbcc++;
    cir.resize(nbcc, 1), nG.resize(nbcc);
    for (int i = 0; i < nbcc && !cir[i]; ++i)
      for (int j : bcc[i])
        if (is_ap[j])
          nG[i].pb(bln[j]), nG[bln[j]].pb(i);
  } // up to 2 * n - 2 nodes!! bln[i] for id
}; // 8BQube
```

4 String

4.1 trie

```
// 僅接受 a..z；擁有整棵樹，不可複製
// 解構採遞迴，極深單字需改用節點池
class trie {
 public:
  struct node {
    int count = 0;
    vector<node*> child = vector<node*>(26, nullptr);
    ~node() {
      for (auto c : child) delete c;
    }
  };
  node* root = new node;
  trie() = default;
  trie(const trie&) = delete;
  trie& operator=(const trie&) = delete;
  ~trie() { delete root; }
  void insert(const string& s) {
    auto p = root;
    for (char c : s) {
      int k = c - 'a';
      if (!p->child[k]) p->child[k] = new node;
      p = p->child[k];
    }
    ++p->count;
  }
  bool search(const string& s) const {
```

```
    auto p = root;
    for (char c : s) {
      p = p->child[c - 'a'];
      if (!p) return false;
    }
    return p->count > 0;
  }
};
```

4.2 KMP

```
// 計算可重疊出現次數；空模式匹配 n + 1 個位置
vector<int> build(const string &s){
  vector<int> next(s.empty() ? 1 : 2);
  // 匹配失敗跳去哪 (最長共同前後綴)
  int length = s.size(), j = 0;
  for(int i = 1; i < length; i++){
    while(j > 0 and s[j] != s[i]){
      j = next[j];
    }
    if(s[j] == s[i]) j++;
    next.push_back(j);
  }
  return next;
}

int match(const string &a, const string &b){
  if (b.empty()) return (int)a.size() + 1;
  auto next = build(b);
  int length = a.size(), length2 = b.size();
  int j = 0, count = 0;
  for(int i = 0; i < length; i++){
    while(j > 0 and a[i] != b[j]){
      j = next[j];
    }
    if(a[i] == b[j]) j++;
    if(j == length2){
      count++;
      j = next[j];
    }
  }
  return count;
}
```

4.3 Hash

```
vector<int> Pow(int num){
  int p = 1e9 + 7;
  vector<int> ans = {1};
  for(int i = 0; i < num; i++)
    ans.push_back(ans.back() * b % p);
  return ans;
}

vector<int> Hash(string s){
  int p = 1e9 + 7;
  vector<int> ans = {0};
  for(char c:s){
    ans.push_back((ans.back() * b + c) % p);
  }
  return ans;
}

// 閉區間[l, r]
int query
    (vector<int> &vec, vector<int> &pow, int l, int r){
  int p = 1e9 + 7;
  int length = r - l + 1;
  return
       (vec[r + 1] - vec[l] * pow[length] % p + p) % p;
}
```

4.4 Zvalue

```
vector<int> z_func(string s1){
  int l = 0, r = 0, n = s1.size();
  vector<int> z(n, 0);
  for(int i = 1; i < n; i++){
    if(i
        <= r and z[i - l] < r - i + 1) z[i] = z[i - l];
    else{
      z[i] = max(z[i], r - i + 1);
      while(i + z
          [i] < n and s1[i + z[i]] == s1[z[i]]) z[i]++;
    }
    if(i + z[i] - 1 > r){
      l = i;
      r = i + z[i] - 1;
    }
  }
  return z;
}
```

4.5 最長迴文子字串

```
// 找到對於每個位置的迴文半徑
vector<int> manacher(string s) {
  string t = "#";
  for (auto c : s) {
    t += c;
    t += '#';
  }
  int n = t.size();
  vector<int> r(n);
  for (int i = 0, j = 0; i
       < n; i++) {    // i 是中心, j 是最長回文字串中心
    if (2 * j - i >= 0 && j + r[j] > i) {
      r[i] = min(r[2 * j - i], j + r[j] - i);
    }
    while (i - r[i] >= 0 &&
         i + r[i] < n && t[i - r[i]] == t[i + r[i]]) {
      r[i] += 1;
    }
    if (i + r[i] > j + r[j]) {
      j = i;
    }
  }
  return r;
  // # a # b # a #
  // 1 2 1 4 1 2 1
  // # a # b # b # a #
  // 1 2 1 2 5 2 1 2 1
  // 值 -1 代表原回文字串長度
  // (id - val + 1) / 2 可得原字串回文開頭
}
```

4.6 Suffix Array

```
// 空字串回傳空陣列；O(n log n) 時間、O(n) 空間
struct SuffixArray {
  int n; string s;
  vector<int> sa, rk, lc;
  // 想法 :
       排序過了，因此前綴長得像的會距離很近在差不多位置
  // n: 字串長度
  // sa: 後綴數組，sa[i] 表示第 i 小的後綴的起始位置
  // rk: 排名數組，rk[i] 表示從位置 i 開始的後綴的排名
  // lc: LCP 數組，
       lc[i] 表示 sa[i] 和 sa[i + 1] 的最長公共前綴長度
  // 求 sa[i] 跟 sa[j] 的
       LCP 長度 當 i < j : min(lc[i] ..... lc[j - 1])
  // 求 longest common substring : A +
       "#" + B 建立 SA，找到 sa 相鄰但不同組中 lc 最大的
  SuffixArray(const string &s_) {
    s = s_; n = s.length();
    sa.resize(n);
    if (!n) return;
    lc.resize(n - 1);
    rk.resize(n);
    iota(sa.begin(), sa.end(), 0);
    sort(sa.begin(), sa.end(), [&](int a, int b) {
      return (unsigned char)s[a] < (unsigned char)s[b];
    });
    rk[sa[0]] = 0;
    for (int i = 1; i < n; ++i)
      rk[sa[i]]
          = rk[sa[i - 1]] + (s[sa[i]] != s[sa[i - 1]]);
    int k = 1;
    vector<int> tmp, cnt(n);
    tmp.reserve(n);
    while (rk[sa[n - 1]] < n - 1) {
      tmp.clear();
      for (int i = 0; i < k; ++i)
        tmp.push_back(n - k + i);
      for (auto i : sa)
        if (i >= k)
          tmp.push_back(i - k);
      fill(cnt.begin(), cnt.end(), 0);
      for (int i = 0; i < n; ++i)
        ++cnt[rk[i]];
```

```
      for (int i = 1; i < n; ++i)
        cnt[i] += cnt[i - 1];
      for (int i = n - 1; i >= 0; --i)
        sa[--cnt[rk[tmp[i]]]] = tmp[i];
      swap(rk, tmp);
      rk[sa[0]] = 0;
      auto second = [&](int i) {
        return i + k < n ? tmp[i + k] : -1;
      };
      for (int i = 1; i < n; ++i) {
        int a = sa[i - 1], b = sa[i];
        rk[b] = rk[a] + (tmp[a] != tmp[b] ||
                         second(a) != second(b));
      }
      k *= 2;
    }
    for (int i = 0, j = 0; i < n; ++i) {
      if (rk[i] == 0) {
        j = 0;
      } else {
        int prev = sa[rk[i] - 1];
        for (j -= j > 0; i + j < n && prev + j < n
             && s[i + j] == s[prev + j]; )
          ++j;
        lc[rk[i] - 1] = j;
      }
    }
  }
};
```

4.7 AC-Automatan

```
// A 起算的 sigma 字元；len 須容納根與所有節點
struct AC_Automatan {
  int nx[len][sigma], fl[len], cnt[len], ord[len], top;
  int rnx[len][sigma]; // node actually be reached
  int newnode() {
    fill_n(nx[top], sigma, -1);
    cnt[top] = 0;
    return top++;
  }
  // 每輪先 init，再插字串、make_fl、掃描並 solve 一次
  void init() { top = 1, newnode(); }
  int input(string &s) {
    int X = 1;
    for (char c : s) {
      if (!~nx[X][c - 'A']) nx[X][c - 'A'] = newnode();
      X = nx[X][c - 'A'];
    }
    return X; // return the end node of string
  }
  void make_fl() {
    queue<int> q;
    q.push(1), fl[1] = 0;
    for (int t = 0; !q.empty(); ) {
      int R = q.front();
      q.pop(), ord[t++] = R;
      for (int i = 0; i < sigma; ++i)
        if (~nx[R][i]) {
          int X = rnx[R][i] = nx[R][i];
          fl[X] = R == 1 ? 1 : rnx[fl[R]][i];
          q.push(X);
        }
        else rnx[R][i] = R > 1 ? rnx[fl[R]][i] : 1;
    }
  }
  void solve() {
    for (int i = top - 2; i > 0; --i)
      cnt[fl[ord[i]]] += cnt[ord[i]];
  }
} ac;
```

4.8 Duval

```
// duval_algorithm
// 將字串分解成若干個非嚴格遞減的非嚴格遞增字串
vector<string> duval(string s) {
    int i = 0, n = s.size();
    vector<string> res;
    while (i < n) {
        int k = i, j = i + 1;
        while (s[k] <= s[j] && j < n) {
            if (s[k] < s[j]) k = i;
            else k++;
            j++;
        }
        while (i <= k) {
            res.push_back(s.substr(i, j - k));
            i += j - k;
        }
    }
    return res;
}
// 最小
    旋轉字串 一個字串所有循環同構（即將字串頭尾相連後，
    從不同位置開始取字串）的字串中，字典序最小的那一個
string minRound(string s) {
    s += s;
    int i = 0, n = s.size(), start = i;
    while (i < n / 2) {
        start = i;
        int k = i, j = i + 1;
        while (s[k] <= s[j] && j < n) {
            if (s[k] < s[j]) k = i;
            else k++;
            j++;
        }
        while (i <= k) i += j - k;
    }
    return s.substr(start, n / 2);
}
```

5 Geometry

5.1 Point

```
template<typename T>
struct point {
  T x{}, y{};
  point() = default;
  point(T x, T y) : x(x), y(y) {}
  point operator+(const point& a) const {
    return {x + a.x, y + a.y};
  }
  point operator-(const point& a) const {
    return {x - a.x, y - a.y};
  }
  point operator/(const point& a) const {
    return {x / a.x, y / a.y};
  }
  point operator/(T a) const { return {x / a, y / a}; }
  point operator*(T a) const { return {x * a, y * a}; }
  bool operator<(const point& a) const {
    return x != a.x ? x < a.x : y < a.y;
  }
  bool operator==(const point& a) const {
    return x == a.x && y == a.y;
  }
};
```

5.2 內積, 外積, 距離

```
template<typename T>
T dot(const point<T> &a,const point<T> &b){
    return a.x * b.x + a.y * b.y;
}

template<typename T>
T cross(const point<T> &a,const point<T> &b){
    return a.x * b.y - a.y * b.x;
}

template<typename T>
T len(point<T> p){
    return sqrt(dot(p, p));
}

template<typename T>
int sign(T x){
    return x == 0 ? 0 : x > 0 ? 1 : -1;;
}

template<typename T>
T pointSegDist(point<T> q0, point<T> q1, point<T> p) {
    if (sign(len(q0 - q1)) == 0) return len(q0 - p);
    if (sign(dot(q1 - q0, p
        - q0)) >= 0 && sign(dot(q0 - q1, p - q1)) >= 0)
        return
            abs(cross(q1 - q0, p - q0) / len(q0 - q1));
    return min(len(p - q0), len(p - q1));
}
```

5.3 向量應用

```
// cross、dot 的中間結果須不溢位；浮點判斷採精確比較
template<typename T>
bool collinearity(point<T> a, point<T> b, point<T> c) {
  //檢查三點是否共線
  return cross(b - a, c - a) == 0;
}

template<typename T>
bool inLine(point<T> a, point<T> b, point<T> p) {
  //檢查 p 點是否在ab線段
  return
       collinearity(a, b, p) && dot(a - p, b - p) <= 0;
}

template<typename T>
bool intersect(point<T> a, point<T> b,
               point<T> c, point<T> d) {
  //ab線段跟cd線段是否相交
  auto opposite = [](T x, T y) {
    return (x < 0 && y > 0) || (x > 0 && y < 0);
  };
  return (opposite(cross(b - a, c - a),
                   cross(b - a, d - a)) &&
          opposite(cross(d - c, a - c),
                   cross(d - c, b - c))) ||
         inLine(a, b, c) || inLine(a, b, d) ||
         inLine(c, d, a) || inLine(c, d, b);
}

template<typename T>
point<T> intersection(point<T> a, point<T> b,
                      point<T> c, point<T> d) {
  //ab線段跟cd線段相交的點
  // T 用浮點數；要求唯一交點，不接受共線重疊
  assert(intersect(a, b, c, d));
  T den = cross(d - c, b - a);
  assert(den != 0);
  return a + (b - a) * (cross(a - c, d - c) / den);
}

template<typename T>
bool inPolygon(const vector<point<T>>& polygon,
               point<T> p) {
  //判斷
      點p是否在多邊形polygon裡，vector裡的點要連續填對
  // 簡單多邊形，含邊界、支援凹形與兩種方向
  bool inside = false;
  int n = polygon.size();
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    auto a = polygon[i], b = polygon[(i + 1) % n];
    if (inLine(a, b, p)) return true;
    if ((a.y > p.y) == (b.y > p.y)) continue;
    auto turn = cross(b - a, p - a);
    if ((turn > 0) == (b.y > a.y)) inside = !inside;
  }
  return inside;
}

template<typename T>
long double triangleArea(point<T> a, point<T> b,
                         point<T> c) {
  //三角形頂點，求面積
  return fabs((long double)cross(b - a, c - a)) / 2;
}

template<typename T, typename F, typename S>
long
    double triangleArea_Herons_formula(T a, F b, S c) {
  //三角形頂點，求面積(給邊長)
  long double x = a, y = b, z = c;
  long double p = (x + y + z) / 2;
  assert(x >= 0 && y >= 0 && z >= 0 &&
         x + y >= z && y + z >= x && z + x >= y);
  return
      sqrtl(max(0.L, p * (p - x) * (p - y) * (p - z)));
}

template<typename T>
long double area(const vector<point<T>>& p) {
  //多邊形頂點，求面積
  // 以首點為原點，減少大座標平移造成的浮點抵消
  long double sum = 0;
  for (int i = 1; i + 1 < (int)p.size(); ++i)
    sum += (long double)cross(p[i] - p[0],
                              p[i + 1] - p[0]);
  return fabs(sum) / 2;
}
```

5.4 Static Convex Hull

```
// 需要使
    用前一個向量模板的 point ， 需要 operator - 以及 <
// 需要前面向量模板的 cross
// 回傳逆時針凸包，保留邊界點、不重複首點；會排序輸入
// 全共線時回傳排序去重的點；cross 須不溢位
template<typename T>
vector<point<T>> getConvexHull(vector<point<T>>& pnts){
  sort(pnts.begin(), pnts.end());
  auto same = [](point<T> a, point<T> b) {
    return a.x == b.x && a.y == b.y;
  };
  pnts.erase(unique(pnts.begin(), pnts.end(), same),
             pnts.end());
  int n = pnts.size();
  if (n <= 2) return pnts;
  bool flat = true;
  for (auto p : pnts)
    flat &=
        cross(pnts.back() - pnts[0], p - pnts[0]) == 0;
  if (flat) return pnts;
  vector<point<T>> hull;
  for (int side = 0; side < 2; ++side) {
    int start = hull.size();
    for (auto p : pnts) {
      while ((int)hull.size() - start >= 2) {
        auto
            a = hull[hull.size() - 2], b = hull.back();
        // <= 0 或者 < 0 要看點有沒有在邊上
        if (cross(b - a, p - a) >= 0) break;
        hull.pop_back();
      }
      hull.push_back(p);
    }
    hull.pop_back();
    reverse(pnts.begin(), pnts.end());
  }
  return hull;
}
```

5.5 外心, 最小覆蓋圓

```
int sign(double a) {
  // 小於 eps
      回傳 0，否則正回傳 1 ，負回傳 應付浮點數誤差用
  const double eps = 1e-10;
  return fabs(a) < eps ? 0 : a > 0 ? 1 : -1;
}

// 輸入三個點求外心
// T 用浮點數；三點不可共線，eps 為叉積容許值
template<typename T>
point<T> findCircumcenter(point<T> A, point<T> B,
                          point<T> C, T eps = 1e-10) {
  auto AB = B - A, AC = C - A;
  T ab = AB.x * AB.x + AB.y * AB.y;
  T ac = AC.x * AC.x + AC.y * AC.y;
  T d = AB.x * AC.y - AB.y * AC.x;
  // 若三點接近共線
  assert(fabs(d) >= eps && d != 0);
  // 外心的座標
  return A + point<T>(AC.y * ab - AB.y * ac,
                      AB.x * ac - AC.x * ab) / (2 * d);
}

template<typename T>
pair<T, point<T>> MinCircleCover(vector<point<T>>& p) {
  // 引入前面的 len 跟 point
  // 回傳最小覆蓋圓{半徑,中心}
  // 會打亂輸入；空集合回傳 {0, (0, 0)}；期望 O(n)
  // 直接比較容差，避免與其他模板的 sign 多載衝突
  const T eps = 1e-10;
  if (p.empty()) return {0, {0, 0}};
  static mt19937 rng(712367);
  shuffle(p.begin(), p.end(), rng);
  int n = p.size();
  point<T> c = p[0];
```

```
  T r = 0;
  for (int i = 1; i < n; ++i) {
    if (len(c - p[i]) - r < eps) continue;
    // 不在圓內
    c = p[i], r = 0;
    for (int j = 0; j < i; ++j) {
      if (len(c - p[j]) - r < eps) continue;
      c = (p[i] + p[j]) / T(2);
      r = len(c - p[i]);
      for (int k = 0; k < j; ++k) {
        if (len(c - p[k]) - r < eps) continue;
        c = findCircumcenter(p[i], p[j], p[k], T(0));
        r = len(c - p[i]);
      }
    }
  }
  return {r, c};
}
```

5.6 最小矩形覆蓋

```
// 向量長度平方
template<typename T>
T square(const point<T>& a) {
  return a.x * a.x + a.y * a.y;
}

// 向量逆時針旋轉 90 度
template<typename T>
point<T> rot(const point<T>& a) { return {-a.y, a.x}; }

// 直線定義：通過兩點 a, b
template<typename T>
struct Line { point<T> a, b; };

// 兩直線交點 (假設不平行)
template<typename T>
point<T> lineIntersection(const Line<T>& a,
                          const Line<T>& b) {
  auto u = a.b - a.a, v = b.b - b.a;
  T d = cross(u, v);
  assert(d != 0);
  return a.a + u * (cross(b.a - a.a, v) / d);
}

// T 用浮點數；輸入依邊界排序的凸包，順逆時針皆可
// 可含邊界共線點；刪相鄰重複點；空/線段回傳 {0,{}}
// O(n)，回傳 {面積, 逆時針四角}，不改輸入
template<typename T>
pair<T, vector<point<T>>> minRectangleCover(
    vector<point<T>> p) {
  auto same = [](point<T> a, point<T> b) {
    return a.x == b.x && a.y == b.y;
  };
  p.erase(unique(p.begin(), p.end(), same), p.end());
  if (p.size() > 1 && same(p.front(), p.back()))
    p.pop_back();
  int n = p.size();
  if (n <= 2) return {0, {}};
  T signed_area = 0;
  for (int i = 0; i < n; ++i)
    signed_area += cross(p[i] - p[0],
                         p[(i + 1) % n] - p[0]);
  if (signed_area == 0) return {0, {}};
  if (signed_area < 0) reverse(p.begin(), p.end());
  T ans = numeric_limits<T>::max();
  vector<point<T>> corners;
  int top = 0, left = 0, right = 0;
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    auto e = p[(i + 1) % n] - p[i];
    auto height = [&](int k) {
      // line 到 p 圍成的四邊形面積
      return cross(e, p[k] - p[i]);
    };
    // 以當前點為原點，避免大座標的投影相減損失精度
    auto along = [&](int k) {
      return dot(e, p[k] - p[i]);
    };
    if (!i) {
      for (int k = 1; k < n; ++k) {
        if (height(k) > height(top)) top = k;
        if (along(k) < along(left)) left = k;
        if (along(k) > along(right)) right = k;
      }
    }
    while (height((top + 1) % n) >= height(top))
      top = (top + 1) % n;
    while (along((left + 1) % n) <= along(left))
      left = (left + 1) % n;
    while (along((right + 1) % n) >= along(right))
      right = (right + 1) % n;
    T lo = along(left), hi = along(right);
    T up = height(top), norm = square(e);
    T area = (hi - lo) * up / norm;
    if (area >= ans) continue;
    ans = area;
    auto at = [&](T x, T y) {
      return p[i] + (e * x + rot(e) * y) / norm;
    };
    corners = {at(lo, 0), at(hi, 0),
               at(hi, up), at(lo, up)};
  }
  return {ans, corners};
}
```

5.7 四邊形旋轉

```
const long double PI = acos(-1);

// 寬 w 高 h 的四邊形，旋轉一個 pi 後在每個角度的寬高
// 回傳 freq + 1 筆等距取樣，非連續角度的精確極值
vector<pair<double, double>> rotate(double w, double h,
                                    int freq = 5) {
  // 自己調整精度
  assert(freq > 0);
  vector<pair<double, double>> res;
  res.reserve(freq + 1);
  for (int i = 0; i <= freq; ++i) {
    double theta = PI * i / freq;
    double c = fabs(cos(theta)), s = fabs(sin(theta));
    res.push_back({w * c + h * s, w * s + h * c});
  }
  return res;
}
```

5.8 旋轉

```
const long double PI = acos(-1);
// 逆時針旋轉
// angle_red 為弧度
pair<double, double> rotate_point
    (double x, double y, double angle_rad) {
  angle_rad *= PI;
  double
      new_x = x * cos(angle_rad) - y * sin(angle_rad);
  double
      new_y = x * sin(angle_rad) + y * cos(angle_rad);
  return {new_x, new_y};
}

int main() {
  double x = 5, y = 0;
  double angle = 0.5;   // 逆時針旋轉 90 度
  auto result = rotate_point(x, y, angle);
  cout << result.first << " " << result.second << endl;
  // 0, 5
  return 0;
}
```

5.9 極座標轉直角座標

```
// 極座標轉換為直角座標函數，theta 單位為弧度
const long double PI = acos(-1);
pair<double, double
    > polar_to_cartesian(double r, double theta) {
  double theta_radians = theta * PI;
  double x = r * cos(theta_radians);
  double y = r * sin(theta_radians);
  return {x, y};
}

int main() {
  double r = 5, theta = 0.5;  // 極座標
  auto result = polar_to_cartesian(r, theta);
  cout << result.first << " " << result.second << endl;
  // 0, 5
  return 0;
}
```

5.10 直角座標轉極座標

```cpp
// 直角座標轉換為極座標
const long double PI = acos(-1);
std::pair<double
    , double> cartesian_to_polar(double x, double y) {
  double r = sqrt(x * x + y * y);
  double theta = atan2(y, x) / PI;
  return {r, theta};
}

int main() {
  double x = 3, y = 4;  // 直角座標
  auto result = cartesian_to_polar(x, y);
  cout << "r = " << result
       .first << ", theta = " << result.second << endl;
  // 5, 0.295167
  return 0;
}
```

6 Data Structure

6.1 Sparse Table

```cpp
class Sparse_Table {
  // 0-base
  // 要改成找最大把min換成max就好
  // 此版同時建 min/max；只需一種時可刪另一張表。
  vector<vector<int>> mn, mx;
public:
  Sparse_Table(const vector<int>& a) {
    int n = a.size(), k = n ? __lg(n) + 1 : 0;
    mn.assign(k, vector<int>(n));
    mx = mn;
    if (!n) return;
    mn[0] = mx[0] = a;
    for (int j = 1; j < k; ++j)
      for (int i = 0; i + (1 << j) <= n; ++i) {
        int r = i + (1 << (j - 1));
        mn[j][i] = min(mn[j-1][i], mn[j-1][r]);
        mx[j][i] = max(mx[j-1][i], mx[j-1][r]);
      }
  }
  // 非空詢問須滿足 0 <= l <= r < n。
  int query_min(int l, int r) const {
    if (l > r) return numeric_limits<int>::max();
    int j = __lg(r - l + 1);
    return min(mn[j][l], mn[j][r - (1 << j) + 1]);
  }
  int query_max(int l, int r) const {
    if (l > r) return numeric_limits<int>::lowest();
    int j = __lg(r - l + 1);
    return max(mx[j][l], mx[j][r - (1 << j) + 1]);
  }
};
```

6.2 Segement Tree

```cpp
// 不想要區間加值就把每個函數裡面的 push 都移除
// 最外層呼叫時，每個 id 都傳 1

const int N = 200000 + 9;
int a[N];
int seg[4 * N];
int lazy[4 * N];

inline void pull(int id) {
    seg[id] = seg[id * 2] + seg[id * 2 + 1];
}

inline void apply(int id, int l, int r, int v){
    seg[id] += v * (r - l + 1);
    lazy[id] += v;
}

inline void push(int id, int l, int r){
    if (!lazy[id] || l == r) return;
    int mid = (l + r) / 2;
    apply(id * 2, l, mid, lazy[id]);
    apply(id * 2 + 1, mid + 1, r, lazy[id]);
    lazy[id] = 0;
}

// 編號為 id 的節點，存的區間為 [l, r]
void build(int id, int l, int r) {
    // 葉節點的值
    if (l == r) { seg[id] = a[l]; return; }
    int mid = (l + r) / 2; // 將區間切成兩半
    build(id * 2, l, mid);                  // 左子節點
    build(id * 2 + 1, mid + 1, r);          // 右子節點
    pull(id);
}

// 區間查詢：回傳 [ql, qr] 的區間和
int query(int id, int l, int r, int ql, int qr) {
    if (r < ql || qr < l) return 0;         // 交集為空
    if (ql <= l && r <= qr) return seg[id]; // 完全覆蓋
    push(id, l, r); // 下傳 lazy
    int mid = (l + r) / 2;
    return query(id * 2, l, mid, ql, qr)    // 左
         + query(id * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr); // 右
    // 否則，往左、右進行遞迴
}

// 區間加值：將 [ql, qr] 每個位置都加上 x
void range_add(int id, int l, int r,
               int ql, int qr, int x) {
    if (r < ql || qr < l) return; // 交集為空
    // 完全覆蓋
    if (ql <= l && r <= qr) {
        apply(id, l, r, x);
        return;
    }
    push(id, l, r); // 下傳 lazy 再往下走
    int mid = (l + r) / 2;
    range_add(id * 2, l, mid, ql, qr, x); // 左
    range_add(id * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr, x); // 右
    pull(id);
}

// 單點修改 (設值版)：將 a[i] 改成 x
void modify(int id, int l, int r, int i, int x) {
    if (l == r) { seg[id] = x; return; }
    push(id, l, r); // 確保往下的值正確
    int mid = (l + r) / 2;
    if (i <= mid) modify(id * 2, l, mid, i, x); // 左
    else modify(id * 2 + 1, mid + 1, r, i, x); // 右
    pull(id);
}

// ================================================
// 區間加值 + 區間最小值 + 最小值出現次數
// 1. 宣告：
//    int seg[4 * N];
//    pair<int,int> seg[4 * N];
//    另加 const int INF = 2e9; // 給 query 空區間用
// 2. 葉子：
//    build 的 seg[id] = a[l];
//    seg[id] = {a[l], 1};
//    modify 的 seg[id] = x;
//    seg[id] = {x, 1}; (若用到單點設值)
// 3. pull / query 的合併：抽出 merge，
//    min/cnt 邏輯只寫一次 (pull 直接呼叫) ：
inline pair<int, int> merge(pair<int, int> L,
                            pair<int, int> R) {
    // min 較小者整包保留
    if (L.first != R.first)
        return L.first < R.first ? L : R;
    // 相等時累加個數
    return {L.first, L.second + R.second};
}
inline void pull(int id) {
    seg[id] = merge(seg[id * 2], seg[id * 2 + 1]);
}
// 4. apply：tag 只加在 first；
//    second 不變：
//    整段同加 v，min 的位置與個數不變。
inline void apply(int id, int l, int r, int v) {
    seg[id].first += v; lazy[id] += v;
}
// query 骨架不變，只有回傳型別、
// 空區間值、最後的合併改用 merge：
pair<int, int> query(int id, int l, int r,
                     int ql, int qr) {
    if (r < ql || qr < l) return {INF, 0};
```

```
    if (ql <= l && r <= qr) return seg[id];
    push(id, l, r);
    int mid = (l + r) / 2;
    return merge(query(id * 2, l, mid, ql, qr),
                 query(id * 2 + 1, mid + 1, r,
                       ql, qr));
}
// 5. push / range_add 完全不用改
//    (build/modify 只動葉子那行) 。
```

6.3 Li Chao Tree

```
// 用途：維護一組直線 y = m*x + b，
//       支援「加入直線」與「單點查詢最大值」。
// 求最小值：對所有 (m,b) 取負後 query 再取負即可。
// 適用情境：動態 CHT、斜率優化 DP。
// m*x+b 須不溢位 ll，且介於 -LINF 與 LINF。
using ll = long long;
const ll LINF = 4e18; // 大於所有可能的直線取值

struct Line {
    ll m, b; // y = m*x + b
    ll eval(ll x) const { return m * x + b; }
};

struct LiChao {
    vector<ll> xs;
    vector<Line> tree;
    int n;

    LiChao(const vector<ll>& qs) {
        xs = qs;
        sort(xs.begin(), xs.end());
        xs.erase(unique(xs.begin(), xs.end()),
                 xs.end());
        n = (int)xs.size();
        tree.
            assign(4 * max<int>(1, n), Line{0, -LINF});
    }

    void add_line(Line nw, int id, int l, int r) {
        int m = (l + r) / 2;
        bool lef =
            nw.eval(xs[l]) > tree[id].eval(xs[l]);
        bool mid =
            nw.eval(xs[m]) > tree[id].eval(xs[m]);
        if (mid) swap(tree[id], nw);
        if (r - l == 1) return;
        if (lef != mid) add_line(nw, id * 2, l, m);
        else add_line(nw, id * 2 + 1, m, r);
    }

    void add_line(ll m, ll b) {
        if (n == 0) return;
        add_line(Line{m, b}, 1, 0, n);
    }

    ll query(ll x, int id, int l, int r) const {
        ll res = tree[id].eval(x);
        if (r - l == 1) return res;
        int m = (l + r) / 2;
        if (x < xs[m])
            return max(res, query(x, id * 2, l, m));
        else
            return max(res, query(x, id * 2 + 1,
                                  m, r));
    }

    ll query(ll x) const {
        if (n == 0) return -LINF;
        auto it =
            lower_bound(xs.begin(), xs.end(), x);
        int idx = (int)(it - xs.begin());
        assert(idx < n && xs[idx] == x);
        return query(x, 1, 0, n);
    }
};
//  vector<ll> qs = {1, 3, 5};  // 所有會 query 的點
//  LiChao lc(qs);
//  lc.add_line(2, -1);         // y = 2x - 1
//  lc.add_line(-3, 7);         // y = -3x + 7
//  cout << lc.query(3) << '\n'; // 兩線在 x=3 的最大值
```

6.4 動態開點線段樹

```
using ll = long long;
struct Sum {
  static constexpr ll id = 0;
  static ll merge(ll a, ll b) { return a + b; }
  static ll add(ll a, ll x, ll len) {
    return a + x * len;
  }
  static ll assign(ll x, ll len) { return x * len; }
};
struct Max {
  static constexpr ll id = LLONG_MIN;
  static ll merge(ll a, ll b) { return max(a, b); }
  static ll add(ll a, ll x, ll) { return a + x; }
  static ll assign(ll x, ll) { return x; }
};
struct Min {
  static constexpr ll id = LLONG_MAX;
  static ll merge(ll a, ll b) { return min(a, b); }
  static ll add(ll a, ll x, ll) { return a + x; }
  static ll assign(ll x, ll) { return x; }
};

// 閉區間，初始全 0；區間長度及運算須在 ll 範圍內
// 支援區間加值、區間賦值、單點設值、區間查詢
// 每次 O(log C)，Q 次更新空間 O(Q log C)
// C = R-L+1；query 不開點；使用 C++17
template<class Op> struct DynamicSegTree {
  struct Node {
    int32_t lc = 0, rc = 0;
    ll val = 0, lazy
         = 0; // lazy：要給子樹的值，set 決定覆寫或累加
    bool set = false;
  };
  ll L, R;
  vector<Node> t = {{}, {}}; // 0 空節點，1 根

  DynamicSegTree(ll l, ll r) : L(l), R(r) {
    // 用 unsigned 差值
        檢查長度，避免有號溢位，亦支援 32-bit 編譯器。
    assert(l <= r &&
         (unsigned long long)r - (unsigned long long)l
                       < (unsigned
                            long long)LLONG_MAX);
  }
  void range_add(ll l, ll r, ll x) {
    check(l, r);
    if (x) update(1, L, R, l, r, x, false);
  }
  void range_assign(ll l, ll r, ll x) {
    check(l, r);
    update(1, L, R, l, r, x, true);
  }
  void modify(ll i, ll x) {
    check(i, i);
    update(1, L, R, i, i, x, true);
  }
  ll query(ll l, ll r) const {
    check(l, r);
    return query(1, L, R, l, r, 0, false);
  }
private:
  void check(ll l, ll r) const {
    assert(L <= l && l <= r && r <= R);
  }
  int32_t make() {
    t.push_back({});
    return static_cast<int32_t>(t.size() - 1);
  }
  void apply_add(int32_t p, ll l, ll r, ll x) {
    t[p].val = Op::add(t[p].val, x, r-l+1);
    t[p].lazy += x; // set
        為真時即「賦值再加」，lazy 是子樹要變成的新值
  }
  void apply_assign(int32_t p, ll l, ll r, ll x) {
    t[p].val = Op::assign(x, r-l+1);
    t[p].lazy = x;
    t[p].set = true;
  }
  void push(int32_t p, ll l, ll r) {
    ll x = t[p].lazy, m = l + (r-l)/2;
    if ((!x && !t[p].set) || l == r) return;
    if (!t[p].lc) t[p].lc = make();
    if (!t[p].rc) t[p].rc = make();
    if (t[p].set) {
```

```
      apply_assign(t[p].lc, l, m, x);
      apply_assign(t[p].rc, m+1, r, x);
      t[p].set = false;
    } else {
      apply_add(t[p].lc, l, m, x);
      apply_add(t[p].rc, m+1, r, x);
    }
    t[p].lazy = 0;
  }
  int32_t update(int32_t p, ll l, ll r,
                 ll a, ll b, ll x, bool assign) {
    if (!p) p = make();
    if (a <= l && r <= b) {
      if (assign) apply_assign(p, l, r, x);
      else apply_add(p, l, r, x);
      return p;
    }
    push(p, l, r);
    ll m = l + (r-l)/2;
    if (a <= m)
      t[p].lc = update(t[p].lc, l, m, a, b, x, assign);
    if (b > m)
      t[p].rc
            = update(t[p].rc, m+1, r, a, b, x, assign);
    t[p].val = Op::merge(t[t[p].lc].val,
                         t[t[p].rc].val);
    return p;
  }
  ll query(int32_t p, ll l, ll r,
           ll a, ll
                 b, ll carry, bool carried_set) const {
    if (r < a || b < l) return Op::id;
    ll len = min(r,b)-max(l,a)+1;
    if (!p)
      return carried_set ? Op::assign(carry, len)
                         : Op::add(0, carry, len);
    if (a <= l && r <= b)
      return carried_set ? Op::assign(carry, len)
                         : Op::add
                             (t[p].val, carry, r-l+1);
    ll m = l + (r-l)/2;
    if (!carried_set) {
      // 祖先的加值較新，加在子孫的標記值之上；
      // 已帶著較新的 assign 時，子孫較舊的標記一律忽略
      carry += t[p].lazy;
      if (t[p].set) carried_set = true;
    }
    return Op::merge(
      query(t[p].lc, l, m, a, b, carry, carried_set),
      query
          (t[p].rc, m+1, r, a, b, carry, carried_set));
  }
};

// DynamicSegTree<Max> seg(1, 1000000000); // Sum/Min
// seg.range_add(2, 4, 3); seg.range_assign(2, 3, 5);
// seg.modify(3, 5); seg.query(1, 5);
```

6.5 Discrete Segement Tree

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
#define de(x) cout << #x << '=' << x << ", "
#define dd cout << '\n';

/*
本題給n個長方形 0 <= x1, y1, x2, y2 <= 10^9
求被奇數個長方形覆蓋的面積

想法：掃描線+離散化線段樹
區間xor加值 + 區間sum查詢
*/

/*
先將輸入點離散化 [a1, a2, ... , an] => [1, 2, ... , n]
將每個相鄰離散點區間重新編號 [1, 2] => 編
    號1  [2, 3] => 編號 2 , ... , [n - 1, n] 編號 n - 1
將每個區間的長度都記下 pre[1] = a2 - a1
     , pre[2] = a3 - a2 , ... , pre[n - 1] = an - an-1
若要加值區間[a, b]，則加線段樹上的區間[a, b - 1]
和一般線段樹唯一差別在 void apply
    ()，區間長度從(r - l + 1)變成(pre[r] - pre[l - 1])
*/

/*

testcase 1 :
2
0 0 4 4
1 1 3 3

answer : 12

testcase 2 :
4
0 0 10 10
1 1 11 11
2 2 12 12
3 3 13 13

answer : 72

*/

using namespace std;
int tt = 1;

int a[600009];
int seg[4 * 600009];
int lazy[4 * 600009];
int mp[600009];
int pre[600009];

map<int, int> mp2;

void pull(int id){
    seg[id] = seg[id * 2] + seg[id * 2 + 1];
}
void apply(int id, int l, int r, int v){
    seg[id] = (pre[r] - pre[l - 1]) - seg[id];
    lazy[id] ^= 1;
}

void push(int id, int l, int r){
    if(!lazy[id] || l == r) return;
    int mid = (l + r) / 2;
    apply(id * 2, l, mid, lazy[id]);
    apply(id * 2 + 1, mid + 1, r, lazy[id]);
    lazy[id] = 0;
}

int query(int id, int l, int r, int ql, int qr){
    if(r < ql || qr < l) return 0;
    if(ql <= l && r <= qr) return seg[id];
    push(id, l, r);
    int mid = (l + r) / 2;
    return query(id * 2, l, mid, ql
        , qr) + query(id * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr);
}

void range_add
    (int id, int l, int r, int ql, int qr, int x){
    if(r < ql || qr < l) return ;
    if(ql <= l && r <= qr) {
        apply(id, l, r, x);
        return;
    }
    push(id, l, r);
    int mid = (l + r) / 2;
    range_add(id * 2, l, mid, ql, qr, x);
    range_add(id * 2 + 1, mid + 1, r , ql, qr, x);
    pull(id);
}

void _pre(){
    cout.tie(nullptr);
    //cin >> tt;
}

struct rec{
    int loc, down, top;
};

bool comp(rec a, rec b){
    return a.loc < b.loc;
}

void swap(int &a, int &b){
    int tmp = a;
```

```
    a = b;
    b = tmp;
}

void solve(){
    int n, a, b, c, d, i, j, k;
    vector<rec> v;
    cin >> n;
    set<int> st;
    for(i = 1; i <= n; i ++){
        cin >> a >> b >> c >> d;
        int high = max(b, d);
        int low = min(b, d);
        v.push_back({a, low, high});
        v.push_back({c, low, high});
        st.insert(low);
        st.insert(high);
    }
    int N = 0;
    pre[0] = 0;
    mp[0] = 0;
    vector<int> vv;

    for(auto it = st.begin(); it != st.end(); it ++){
        mp[++ N] = *it;
        mp2[*it]= N;
        vv.push_back(*it);
    }

    for(i = 0; i < (int)vv.size() - 1; i ++){
      pre[i + 1] = pre[i] + (vv[i + 1] - vv[i]);
    }

    for(i = 0; i < (int)v.size(); i ++){
        v[i] = {v[
            i].loc, mp2[v[i].down], mp2[v[i].top] - 1};
    }
    sort(v.begin(), v.end(), comp);
    int ans = 0;

    int lastloc = v[0].loc;
    range_add(1, 1, N - 1, v[0].down, v[0].top, 1);

    for(i = 1; i < (int)v.size(); i ++){
        int down = v[i].down;
        int top = v[i].top;
        int loc = v[i].loc;

        int q = query(1, 1, N - 1, 1, N - 1);

        ans += (loc - lastloc) * q;
        range_add(1, 1, N - 1, down, top, 1);
        lastloc = loc;
    }

    cout << ans << '\n';
}
signed main(){
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    _pre();
    while(tt--){
        solve();
    }
}
```

6.6 Link Cut Tree

```
// 通常用於對樹上任兩點間的路徑做加值、修改、查詢等工作
// 與線段樹相同，要修改 LCT 的功能只需更改
// pull、push、fix、query 等函數，再加上需要的懶標即可
// 範例為樹上任兩點 x, y 路徑上的權值 xor
// 和，樹上任意點單點改值
const int N = 300005;
class LinkCutTree {
private:
#define lc(x) node[x].ch[0]
#define rc(x) node[x].ch[1]
#define fa(x) node[x].fa
#define rev(x) node[x].rev
#define val(x) node[x].val
#define sum(x) node[x].sum
  struct Tree {
    int val, sum, fa, rev, ch[2];
  } node[N];
  inline void pull(int x) {
    sum(x) = val(x) ^ sum(lc(x)) ^ sum(rc(x));
  }
  inline void reverse(int x) {
    swap(lc(x), rc(x));
    rev(x) ^= 1;
  }
  inline void push(int x) {
    if (rev(x)) {
      reverse(lc(x));
      reverse(rc(x));
      rev(x) ^= 1;
    }
  }
  inline bool get(int x) { return rc(fa(x)) == x; }
  inline bool isroot(int x) {
    return (lc(fa(x)) ^ x) && (rc(fa(x)) ^ x);
  }
  inline void update(int x) {
    if (!isroot(x)) update(fa(x));
    push(x);
  }
  void rotate(int x) {
    int y = fa(x), z = fa(y), d = get(x);
    if (!isroot(y))
      node[z].ch[get(y)] = x; // 重要，不能更換順序
    fa(x) = z;
    node[fa(node[x].ch[d ^ 1]) = y].ch[d] =
      node[x].ch[d ^ 1];
    node[fa(y) = x].ch[d ^ 1] = y;
    pull(y), pull(x); // 先 y 再 x
  }
  void splay(int x) {
    update(x);
    for (int y = fa(x); !isroot(x);
         rotate(x), y = fa(x)) {
      if (!isroot(y)) rotate(get(x) == get(y) ? y : x);
    }
    pull(x);
  }
  int access(int x) {
    int p = 0;
    for (; x; x = fa(p = x)) {
      splay(x), rc(x) = p, pull(x);
    }
    return p;
  }
  inline void makeroot(int x) {
    access(x), splay(x), reverse(x);
  }
  inline int findroot(int x) {
    access(x), splay(x);
    while (lc(x)) { push(x), x = lc(x); }
    return splay(x), x;
  }
  inline void split(int x, int y) {
    makeroot(x), access(y), splay(y);
  }

public:
  inline void init(int len, int *data) {
    for (int i = 1; i <= len; ++i) {
      node[i].val = data[i];
    }
  }
  inline void link(int x, int y) { // 連邊
    makeroot(x);
    if (findroot(y) == x) return;
    fa(x) = y;
  }
  inline void cut(int x, int y) { // 斷邊
    makeroot(x);
    if (findroot(y) != x || fa(y) != x || lc(y))
      return;
    fa(y) = rc(x) = 0;
    pull(x);
  }
  inline void fix(int x, int v) { // 單點改值
    splay(x);
    val(x) = v;
  }
  // 區間查詢
  inline int query(int x, int y) {
    return split(x, y), sum(y);
  }
};
```

```
LinkCutTree LCT;
int n, a[N];

signed main() {
  int n, q, op, x, y;
  cin >> n >> q;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) { cin >> a[i]; }
  LCT.init(n, a);
  while (q--) {
    cin >> op >> x >> y;
    if (op == 0) {
      cout << LCT.query(x, y) << endl;
    } else if (op == 1) {
      LCT.link(x, y);
    } else if (op == 2) {
      LCT.cut(x, y);
    } else {
      LCT.fix(x, y);
    }
  }
  return 0;
}
```

6.7 BIT

```
#define lowbit(x) ((x) & -(x))
// 1-based，bit 開 n + 1 格；modify 的 idx 須 >= 1。
void modify(vector<int>& bit, int idx, int val) {
  for (; idx < (int)bit.size(); idx += lowbit(idx))
    bit[idx] += val;
}

int query(const vector<int>& bit, int idx) {
  int ans = 0;
  for (; idx > 0; idx -= lowbit(idx)) ans += bit[idx];
  return ans;
}

// the first i s.t. a[1]+...+a[i] >= k
// 須 a[i] >= 0、k >= 1；若總和不足，回傳 n + 1。
int findK(const vector<int>& bit, int k) {
  int n = (int)bit.size() - 1, idx = 0;
  for (int step = n ? (1LL << __lg(n)) : 0;
       step; step >>= 1) {
    int next = idx + step;
    if (next <= n && bit[next] < k)
      idx = next, k -= bit[next];
  }
  return idx + 1;
}

//O(n)建bit
// a 也是 1-based，第 0 格不使用。
vector<int> buildBIT(const vector<int>& a) {
  auto bit = a;
  for (int i = 1; i < (int)bit.size(); ++i) {
    int j = i + lowbit(i);
    if (j < (int)bit.size()) bit[j] += bit[i];
  }
  return bit;
}
```

6.8 2D BIT

```
//2維BIT
#define lowbit(x) (x&-x)

class BIT {
    int n;
    vector<int> bit;

public:
    void init(int _n) {
        n = _n;
        bit.resize(n + 1);
        for(auto &b : bit) b = 0;
    }
    int query(int x) const {
        int sum = 0;
        for(; x; x -= lowbit(x))
            sum += bit[x];
        return sum;
    }
    void modify(int x, int val) {
        for(; x <= n; x += lowbit(x))
            bit[x] += val;
    }
};

class BIT2D {
    int m;
    vector<BIT> bit1D;

public:
    void init(int _m, int _n) {
        m = _m;
        bit1D.resize(m + 1);
        for(auto &b : bit1D) b.init(_n);
    }
    int query(int x, int y) const {
        int sum = 0;
        for(; x; x-= lowbit(x))
            sum += bit1D[x].query(y);
        return sum;
    }
    void modify(int x, int y, int val) {
        for(; x <= m; x += lowbit(x))
            bit1D[x].modify(y,val);
    }
};
```

6.9 undo DSU

```
struct dsu_undo{
  vector<int>sz,p;
  int comps;
  dsu_undo(int n){
    sz.assign(n+5,1);
    p.resize(n+5);
    for(int i = 1;i<=n;++i)p[i] = i;
    comps = n;
  }
  vector<pair<int,int>>opt;
  int Find(int x){
    return x==p[x]?x:Find(p[x]);
  }
  bool Union(int a,int b){
    int pa = Find(a),pb = Find(b);
    if(pa==pb)return 0;
    if(sz[pa]<sz[pb])swap(pa,pb);
    sz[pa]+=sz[pb];
    p[pb] = pa;
    opt.push_back({pa,pb});
    comps--;
    return 1;
  }
  void undo(){
        auto [pa,pb] = opt.back();
        opt.pop_back();
        p[pb] = pb;
        sz[pa]-=sz[pb];
        comps++;
  }
};
```

6.10 Treap

```
// author: (ttzytt)[ttzytt.com]
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <tuple>
using namespace std;

struct Node {
  Node *ch[2];
  int val, prio;
  int cnt;
  int siz;

  Node(int _val) : val(_val), cnt(1), siz(1) {
    ch[0] = ch[1] = nullptr;
    prio = rand();
  }

  Node(Node *_node) {
    val = _node->val, prio = _node
        ->prio, cnt = _node->cnt, siz = _node->siz;
  }
```

```
  void upd_siz() {
    siz = cnt;
    if (ch[0] != nullptr) siz += ch[0]->siz;
    if (ch[1] != nullptr) siz += ch[1]->siz;
  }
};

struct none_rot_treap {
#define _3 second.second
#define _2 second.first
  Node *root;

  pair<Node *, Node *> split(Node *cur, int key) {
    if (cur == nullptr) return {nullptr, nullptr};
    if (cur->val <= key) {
      auto temp = split(cur->ch[1], key);
      cur->ch[1] = temp.first;
      cur->upd_siz();
      return {cur, temp.second};
    } else {
      auto temp = split(cur->ch[0], key);
      cur->ch[0] = temp.second;
      cur->upd_siz();
      return {temp.first, cur};
    }
  }

  tuple<Node *,
       Node *, Node *> split_by_rk(Node *cur, int rk) {
    if (cur
        == nullptr) return {nullptr, nullptr, nullptr};
    int ls_siz
         = cur->ch[0] == nullptr ? 0 : cur->ch[0]->siz;
    if (rk <= ls_siz) {
      Node *l, *mid, *r;
      tie(l, mid, r) = split_by_rk(cur->ch[0], rk);
      cur->ch[0] = r;
      cur->upd_siz();
      return {l, mid, cur};
    } else if (rk <= ls_siz + cur->cnt) {
      Node *lt = cur->ch[0];
      Node *rt = cur->ch[1];
      cur->ch[0] = cur->ch[1] = nullptr;
      return {lt, cur, rt};
    } else {
      Node *l, *mid, *r;
      tie(l, mid, r) = split_by_rk
          (cur->ch[1], rk - ls_siz - cur->cnt);
      cur->ch[1] = l;
      cur->upd_siz();
      return {cur, mid, r};
    }
  }

  Node *merge(Node *u, Node *v) {
    if (u == nullptr && v == nullptr) return nullptr;
    if (u != nullptr && v == nullptr) return u;
    if (v != nullptr && u == nullptr) return v;
    if (u->prio < v->prio) {
      u->ch[1] = merge(u->ch[1], v);
      u->upd_siz();
      return u;
    } else {
      v->ch[0] = merge(u, v->ch[0]);
      v->upd_siz();
      return v;
    }
  }

  void insert(int val) {
    auto temp = split(root, val);
    auto l_tr = split(temp.first, val - 1);
    Node *new_node;
    if (l_tr.second == nullptr) {
      new_node = new Node(val);
    } else {
      l_tr.second->cnt++;
      l_tr.second->upd_siz();
    }
    Node *l_tr_combined =
        merge(l_tr.first, l_tr.second
             == nullptr ? new_node : l_tr.second);
    root = merge(l_tr_combined, temp.second);
  }
  void del(int val) {
    auto temp = split(root, val);
    auto l_tr = split(temp.first, val - 1);
    if (l_tr.second->cnt > 1) {
      l_tr.second->cnt--;
      l_tr.second->upd_siz();
      l_tr.first = merge(l_tr.first, l_tr.second);
    } else {
      if (temp.first == l_tr.second) {
        temp.first = nullptr;
      }
      delete l_tr.second;
      l_tr.second = nullptr;
    }
    root = merge(l_tr.first, temp.second);
  }

  int qrank_by_val(Node *cur, int val) {
    auto temp = split(cur, val - 1);
    int ret = (temp
        .first == nullptr ? 0 : temp.first->siz) + 1;
    root = merge(temp.first, temp.second);
    return ret;
  }

  int qval_by_rank(Node *cur, int rk) {
    Node *l, *mid, *r;
    tie(l, mid, r) = split_by_rk(cur, rk);
    int ret = mid->val;
    root = merge(merge(l, mid), r);
    return ret;
  }

  int qprev(int val) {
    auto temp = split(root, val - 1);
    int ret
         = qval_by_rank(temp.first, temp.first->siz);
    root = merge(temp.first, temp.second);
    return ret;
  }

  int qnex(int val) {
    auto temp = split(root, val);
    int ret = qval_by_rank(temp.second, 1);
    root = merge(temp.first, temp.second);
    return ret;
  }
};

none_rot_treap tr;

int main() {
  srand(time(nullptr));
  int t;
  scanf("%d", &t);
  while (t--) {
    int mode;
    int num;
    scanf("%d%d", &mode, &num);
    switch (mode) {
      case 1:
        tr.insert(num);
        break;
      case 2:
        tr.del(num);
        break;
      case 3:
        printf("%d\n", tr.qrank_by_val(tr.root, num));
        break;
      case 4:
        printf("%d\n", tr.qval_by_rank(tr.root, num));
        break;
      case 5:
        printf("%d\n", tr.qprev(num));
        break;
      case 6:
        printf("%d\n", tr.qnex(num));
        break;
    }
  }
}
```

6.11 Treap 區間操作

```
// author: (ttzytt)[ttzytt.com]
#include <cstdlib>
```

```cpp
#include <ctime>
#include <iostream>
using namespace std;

// 參考：https
    ://www.cnblogs.com/Equinox-Flower/p/10785292.html
struct Node {
  Node* ch[2];
  int val, prio;
  int cnt;
  int siz;
  bool to_rev =
      false;  // 需要把这个子树下的每一个节点都翻转过来

  Node(int _val) : val(_val), cnt(1), siz(1) {
    ch[0] = ch[1] = nullptr;
    prio = rand();
  }

  int upd_siz() {
    siz = cnt;
    if (ch[0] != nullptr) siz += ch[0]->siz;
    if (ch[1] != nullptr) siz += ch[1]->siz;
    return siz;
  }

  void pushdown() {
    swap(ch[0], ch[1]);
    if (ch[0] != nullptr) ch[0]->to_rev ^= 1;
    // 如果原来子节点也要翻转，
        那两次翻转就抵消了，如果子节点不翻转，那这个
    //  tag 就需要继续被 push 到子节点上
    if (ch[1] != nullptr) ch[1]->to_rev ^= 1;
    to_rev = false;
  }

  void check_tag() {
    if (to_rev) pushdown();
  }
};

struct Seg_treap {
  Node* root;
#define siz(_) (_ == nullptr ? 0 : _->siz)

  pair<Node*, Node*> split(Node* cur, int sz) {
    // 按照树的大小划分
    if (cur == nullptr) return {nullptr, nullptr};
    cur->check_tag();
    if (sz <= siz(cur->ch[0])) {
      // 左边的子树就够了
      auto temp = split(cur->ch[0], sz);
      // 左边
          的子树不一定全部需要，temp.second 是不需要的
      cur->ch[0] = temp.second;
      cur->upd_siz();
      return {temp.first, cur};
    } else {
      // 左边
          的加上右边的一部分（当然也包括这个节点本身）
      auto temp =
          split(cur->ch[1], sz - siz(cur->ch[0]) - 1);
      cur->ch[1] = temp.first;
      cur->upd_siz();
      return {cur, temp.second};
    }
  }

  Node* merge(Node* sm, Node* bg) {
    // small, big
    if (sm == nullptr && bg == nullptr) return nullptr;
    if (sm != nullptr && bg == nullptr) return sm;
    if (sm == nullptr && bg != nullptr) return bg;
    sm->check_tag(), bg->check_tag();
    if (sm->prio < bg->prio) {
      sm->ch[1] = merge(sm->ch[1], bg);
      sm->upd_siz();
      return sm;
    } else {
      bg->ch[0] = merge(sm, bg->ch[0]);
      bg->upd_siz();
      return bg;
    }
  }

  void insert(int val) {
    auto temp = split(root, val);
    auto l_tr = split(temp.first, val - 1);
    Node* new_node;
    if (l_tr
        .second == nullptr) new_node = new Node(val);
    Node* l_tr_combined =
        merge(l_tr.first, l_tr.second
              == nullptr ? new_node : l_tr.second);
    root = merge(l_tr_combined, temp.second);
  }

  void seg_rev(int l, int r) {
    // 这里的 less 和 more 是相对于 l 的
    auto less = split(root, l - 1);
    // 所有小于等于 l - 1 的会在 less 的左边
    auto more = split(less.second, r - l + 1);
    // 拿出从 l 开始的前 r - l + 1 个
    more.first->to_rev = true;
    root = merge
        (less.first, merge(more.first, more.second));
  }

  void print(Node* cur) {
    if (cur == nullptr) return;
    cur->check_tag();
    print(cur->ch[0]);
    cout << cur->val << " ";
    print(cur->ch[1]);
  }
};

Seg_treap tr;

int main() {
  srand(time(nullptr));
  int n, m;
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; i++) tr.insert(i);
  while (m--) {
    int l, r;
    cin >> l >> r;
    tr.seg_rev(l, r);
  }
  tr.print(tr.root);
}
```

7 Dynamic Programing

7.1 LCS

```cpp
// O(n m) 時間、O(min(n,m)) 空間，兩字串皆 0-based。
int LCS(const string& t1, const string& t2) {
  string_view a = t1, b = t2;
  if (a.size() < b.size()) swap(a, b);
  vector<int> dp(b.size() + 1);
  for (char c : a) {
    int prev = 0;
    for (int j = 1; j <= (int)b.size(); ++j) {
      int old = dp[j];
      dp[j] = c == b[j-1] ? prev + 1
                          : max(dp[j], dp[j-1]);
      prev = old;
    }
  }
  return dp.back();
}

// 匹配位置轉 LIS；同字元的位置必須逆序。
// R = 相等字元對數；O(n+m+R log(min(n,m)+1))。
// R 可達 n*m，重複字元多時建議用上面的 DP。
int LCS_sparse(const string& a, const string& b) {
  vector<vector<int>> pos(256);
  for (int i = (int)a.size() - 1; i >= 0; --i)
    pos[(unsigned char)a[i]].push_back(i);
  vector<int> tail;
  for (unsigned char c : b) for (int p : pos[c]) {
    auto it = lower_bound(tail.begin(), tail.end(), p);
    if (it == tail.end()) tail.push_back(p);
    else *it = p;
  }
  return tail.size();
}
```

7.2 LIS

```cpp
int LIS(vector<int>& save) {
  vector<int> dp;
  int n = save.size();
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    auto it = lower_bound(dp.begin(),dp.end(),save[i]);
    if(it == dp.end()) dp.push_back(save[i]);
    else *it = save[i];
  }
  return dp.size();
}
```

7.3 Knapsack

```cpp
/**
 * 背包問題：
 * 1. dp[i][j]: 考慮 1~i 個物品，重量為 j 時的最大價格
 * 2. dp[i][j]: 考慮 1~i 個物品，價值為 j 時的最小重量
 */

// 當重量比較輕時 O(nw)
vector<int> dp(sum + 1, 0);
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
  for (int j = sum /* bound */; j >= weight[i]; --j) {
    if (dp[j] < dp[j - weight[i]] + price[i]) {
      dp[j] = dp[j - weight[i]] + price[i];
      backtrack[i][j] = 1;
    }
  }
}
// 當重量比較重時 O(nc)
vector<int> dp(sum + 1, 1e9 + 7);
dp[0] = 0;
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
  for (int j = sum /* bound */; j >= price[i]; --j) {
    if (dp[j] > dp[j - price[i]] + weight[i]) {
      dp[j] = dp[j - price[i]] + weight[i];
      backtrack[i][j] = 1;
    }
  }
}

// backtrack: 找到當 bound 為 k 時，背包內有哪些東西
// 註：只找到其中一種
int l = n, r = k;
vector<int> ans;
while (l != 0 && r != 0) {
  if (backtrack[l][r]) {
    ans.push_back(l);
    r -= weight[l]; // 當用方法一時，用這行
    r -= price[l]; // 當用方法二時，用這行
  }
  l--;
}
```

7.4 位元 dp

```cpp
// SOS DP：子集合和，O(k * 2^k)，額外空間 O(1)
// f：大小為 2^k（k >= 0），原地更新
// f[mask]：mask 所有子集合的原始值總和
//   包含空集合與 mask 本身；加總須不溢位
// 用法：auto f = a; sosdp(f);
//   a = {1, 2, 3, 4}，結果 f = {1, 3, 4, 10}
// 取模時將 += 改成模加法；bit 必須放外層
template<typename T>
void sosdp(vector<T>& f) {
  size_t n = f.size();
  assert(n && !(n & (n - 1)));
  for (size_t bit = 1; bit < n; bit <<= 1)
    for (size_t mask = 0; mask < n; ++mask)
      if (mask & bit) f[mask] += f[mask ^ bit];
}

// 位元操作（long long，0 <= n < 63）
// 檢查第 n 位是否為1：a & (1LL << n)
// 強制將第 n 位變成1：a |= (1LL << n)
// 強制將第 n 位變成0：a &= ~(1LL << n)
// 將第 n 位反轉(1變0, 0變1)：a ^= (1LL << n)
// 第 0 ~ n - 1位 全部都是1：(1LL << n) - 1
// 兩個集合的聯集：S = a | b
// 兩個集合的交集：S = a & b
```

7.5 經典 dp 轉移式

```cpp
/*
最大區間和:

dp[i] 代表 由第 i 項結尾時的最大區間和
dp[0] = arr[0]
dp[i] = max(dp[i - 1], arr[i])
ans = max_element(dp)

*/
```

7.6 編輯距離

```cpp
void editDistance() {
    string s1, s2; cin >> s1 >> s2;
    int n1 = s1.size(), n2 = s2.size();
    vector<int> dp(n2 + 1);
    iota(dp.begin(), dp.end(), 0);
    for (int i = 1; i <= n1; i++) {
        vector<int> cur(n2 + 1); cur[0] = i;
        for (int j = 1; j <= n2; j++) {
            if (s1[i - 1] == s2[j - 1]) {
                cur[j] = dp[j - 1];
            } else {
                // s1 新增等價於 s2 砍掉
                // dp[i
                    ][j] = min(s2 新增, 修改, s1 新增);
                cur[j] = min({
                    cur[j - 1], dp[j - 1], dp[j]}) + 1;
            }
        }
        swap(dp, cur);
    }
    cout << dp[n2] << "\n";
}
```

7.7 帶權重排程

```cpp
// 帶權區間排程 Weighted Interval Scheduling
// dp[i] = max(dp[i-1], w[i] + dp[h[i]])
// h[i]: 最後一個結束時間 < l[i] 的任務 (用二分查找)
// 時間複雜度 O(n log n)
// 每個任務 l <= r；可不選任務，函式會依 r 排序 p。
struct Project { long long l, r, w; };
bool cmp(const Project& a, const Project& b) {
  return a.r < b.r;
}
long long weightedInterval(vector<Project>& p) {
  int n = p.size();
  sort(p.begin(), p.end(), cmp);
  vector<long long> dp(n + 1), endTime;
  for (auto& x : p) endTime.push_back(x.r);
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    int j = lower_bound(endTime.begin(),
        endTime.begin() + i, p[i].l) - endTime.begin();
    dp[i + 1] = max(dp[i], p[i].w + dp[j]);
  }
  return dp[n];
}
```

8 Divide and conquer

8.1 逆序數對

```cpp
// 依 second 計逆序數對，並將 [l, r] 穩定排序。
// 回傳 long long；暫存陣列只配置一次，O(n log n)。
long long mergeSort(vector<pair<int, int>>& v,
    vector<pair<int, int>>& tmp, int l, int r) {
  if (l >= r) return 0;
  int mid = l + (r - l) / 2;
  long long count = mergeSort(v, tmp, l, mid)
                  + mergeSort(v, tmp, mid + 1, r);
  int i = l, j = mid + 1;
  for (int k = l; k <= r; ++k) {
    if (j > r || (i <= mid &&
                  v[i].second <= v[j].second))
      tmp[k] = v[i++];
    else tmp[k] = v[j++], count += mid - i + 1;
  }
  copy(tmp.begin() + l, tmp.begin() + r + 1,
       v.begin() + l);
  return count;
}
long long mergeSort(vector<pair<int, int>>& v,
```

```
                    int l, int r) {
  vector<pair<int, int>> tmp(v.size());
  return mergeSort(v, tmp, l, r);
}

signed main() {
  int n;
  cin >> n;
  vector<pair<int, int>> arr(n);
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    arr[i].first = i;
    cin >> arr[i].second;
  }
  cout << mergeSort(arr, 0, n - 1) << '\n';
}
```

8.2 Mo's algorithm

```
// time complexity: n * sqrt(q) * O(p)
// O(p) 為 add, remove 的時間複雜度
// 若知道 [l, r] 的答案 需要快速知道 [l
    - 1, r], [l + 1, r], [l, r - 1], [l, r + 1] 的答案

int n, q, k, l = 0, r = 0;

array queries = 詢問們;
type ans; //目前答案
void add(type v){/*...*/} //增加一個數字，算新答案
void remove(type v){/*...*/} //移除一個數字，算新答案

vector<tuple<int, int, int, int>> queries(q);
k = sqrt(n);
for(int i = 0; i < q; i++){
  int l, r;
  cin >> l >> r;
  queries[i] = {l / k, r, l, i};
  // 先對 l 的塊，再對 r 排序
}

sort(queries.begin(), queries.end());

add(a[0]);

for(int i = 0; i < q; i++){
  auto [_, rp, lp, id] = queries[i];
  lp--; rp--;
  while(l > lp) add(a[--l]);
  while(l < lp) remove(a[l++]);
  while(r < rp) add(a[++r]);
  while(r > rp) remove(a[r--]);
  ans_v[id] = ans;
}
```

9 Tree

9.1 樹直徑

```
int d1[200005], d2[200005], ans;

void dfs(int now, int fa, vector<vector<int>> &graph){
  for(auto i: graph[now]){
    if(i != fa){
      dfs(i, now, graph);
      if(d1[i] + 1 > d1[now]){
        d2[now] = d1[now];
        d1[now] = d1[i] + 1;
      }
      else if(d1[i] + 1 > d2[now]){
        d2[now] = d1[i] + 1;
      }
    }
  }
  ans = max(ans, d1[now] + d2[now]);
}

signed main()
{
  int n;
  cin >> n;
  vector<vector<int>> graph(n + 1);
  for(int i = 0; i < n - 1; i++){
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    graph[a].push_back(b);
    graph[b].push_back(a);
  }
  dfs(1, 0, graph);
  cout << ans << '\n';
}
```

9.2 LCA

```
// n 為點數，graph 由父節點往子節點建有向邊
// graph 要 resize；1-base，n <= 200000。
// build_lca 可重建；用堆疊走訪，避免深鏈遞迴。
int n, q;
int fa[18][200001], dep[200001];
vector<vector<int>> graph;

void dfs(int root, int lst){
  fa[0][root] = lst;
  vector<int> st{root};
  while(!st.empty()){
    int u = st.back(); st.pop_back();
    for(int v: graph[u]){
      fa[0][v] = u, dep[v] = dep[u] + 1;
      st.push_back(v);
    }
  }
}

void build_lca(int root){
  dep[root] = 1;
  dfs(root, root);
  for(int i = 1; i < 18; i++)
    for(int j = 1; j <= n; j++)
      fa[i][j] = fa[i - 1][fa[i - 1][j]];
}

int lca(int a, int b){
  // 預設 a 比 b 淺，讓 a 和 b 跳到同一個地方
  if(dep[a] > dep[b]) swap(a, b);
  int step = dep[b] - dep[a];
  for(int i = 0; i < 18; i++)
    if(step >> i & 1) b = fa[i][b];
  if(a == b) return a;
  for(int i = 17; i >= 0; i--)
    if(fa[i][a] != fa[i][b])
      a = fa[i][a], b = fa[i][b];
  return fa[0][a];
}
```

9.3 樹壓平

```
//紀錄in & out
vector<int> Arr;
vector<int> In, Out;
void dfs(int u) {
  Arr.push_back(u);
  In[u] = Arr.size() - 1;
  for (auto v : Tree[u]) {
    if (v == parent[u])
      continue;
    parent[v] = u;
    dfs(v);
  }
  Out[u] = Arr.size() - 1;
}

//進去出來都紀錄
vector<int> Arr;
void dfs(int u) {
  Arr.push_back(u);
  for (auto v : Tree[u]) {
    if (v == parent[u])
      continue;
    parent[v] = u;
    dfs(v);
  }
  Arr.push_back(u);
}

//用Treap紀錄
Treap *root = nullptr;
vector<Treap *> In, Out;
void dfs(int u) {
  In[u] = new Treap(cost[u]);
  root = merge(root, In[u]);
  for (auto v : Tree[u]) {
    if (v == parent[u])
```

```
      continue;
    parent[v] = u;
    dfs(v);
  }
  Out[u] = new Treap(0);
  root = merge(root, Out[u]);
}
//Treap紀錄Parent
struct Treap {
  Treap *lc = nullptr, *rc = nullptr;
  Treap *pa = nullptr;
  unsigned pri, size;
  long long Val, Sum;
  Treap(int Val):
    pri(rand()), size(1),
    Val(Val), Sum(Val) {}
  void pull();
};

void Treap::pull() {
  size = 1;
  Sum = Val;
  pa = nullptr;
  if (lc) {
    size += lc->size;
    Sum += lc->Sum;
    lc->pa = this;
  }
  if (rc) {
    size += rc->size;
    Sum += rc->Sum;
    rc->pa = this;
  }
}
//找出節點在中序的編號
size_t getIdx(Treap *x) {
  assert(x);
  size_t Idx = 0;
  for (Treap *child = x->rc; x;) {
    if (child == x->rc)
      Idx += 1 + size(x->lc);
    child = x;
    x = x->pa;
  }
  return Idx;
}
//切出想要的東西
void move(Treap *&root, int a, int b) {
  size_t a_in = getIdx(In[a]), a_out = getIdx(Out[a]);
  auto [L, tmp] = splitK(root, a_in - 1);
  auto [tree_a, R] = splitK(tmp, a_out - a_in + 1);
  root = merge(L, R);
  tie(L, R) = splitK(root, getIdx(In[b]));
  root = merge(L, merge(tree_a, R));
}
```

9.4 樹鏈剖分

```
// 從 top 的深度較低的那個節點開始跳
// 跳到同一條鏈上 (top 相同)
// 一邊跳一邊更新線段樹
// in 是 dfn

struct HLD {
    // 0-base
    int n, cur;
    vector<int> siz, top, dep, parent, in, out, seq;
    vector<vector<int>> adj;
    HLD(int n) : n(n), cur(0) {
        siz.resize(n); top.resize(n); dep.resize(n);
        parent.resize(n); in.resize(n); out.resize(n);
        seq.resize(n); adj.assign(n, {});
    }
    void addEdge(int u, int v) {
        adj[u].push_back(v);
        adj[v].push_back(u);
    }
    void work(int rt = 0) {
        top[rt] = rt;
        dep[rt] = 0;
        parent[rt] = -1;
        dfs1(rt); dfs2(rt);
    }
    void dfs1(int u) {
        if (parent[u] != -1)
            adj[u].erase(find(adj
                [u].begin(), adj[u].end(), parent[u]));
        siz[u] = 1;
        for (auto &v : adj[u]) {
            parent[v] = u, dep[v] = dep[u] + 1;
            dfs1(v);
            siz[u] += siz[v];
            if (siz[v] > siz[adj[u][0]]) {
                swap(v, adj[u][0]);
            } // 讓 adj[u][0] 是重子節點
        }
    }
    void dfs2(int u) {
        in[u] = cur++;
        seq[in[u]] = u; // dfn 對應的編號
        for (auto v : adj[u]) {
            top[v] = v == adj[u][0] ? top[u] : v;
            dfs2(v);
        }
        out[u] = cur;
    }
    int lca(int u, int v) {
        while (top[u] != top[v]) {
            if (dep[top[u]] > dep[top[v]]) {
                u = parent[top[u]];
            } else {
                v = parent[top[v]];
            }
        }
        return dep[u] < dep[v] ? u : v;
    }
    int dist(int u, int v) {
        return dep[u] + dep[v] - 2 * dep[lca(u, v)];
    }
    int jump(int u, int k) {
        if (dep[u] < k) return -1;
        int d = dep[u] - k;
        while (dep[top[u]] > d) u = parent[top[u]];
        return seq[in[u] - dep[u] + d];
    }
    bool isAncester(int u, int v) {
        return in[u] <= in[v] && in[v] < out[u];
    }
    int rootedParent(int rt, int v) {
        if (rt == v) return rt;
        if (!isAncester(v, rt)) return parent[v];
        auto it = upper_bound
            (adj[v].begin(), adj[v].end(), rt,
            [&](int x, int y) {
                return in[x] < in[y];
            }) - 1;
        return *it;
    }
    int rootedSize(int rt, int v) {
        if (rt == v) return n;
        if (!isAncester(v, rt)) return siz[v];
        return n - siz[rootedParent(rt, v)];
    }
    int rootedLca(int rt, int a, int b) {
        return lca(rt, a) ^ lca(a, b) ^ lca(b, rt);
    }
};

// example 找兩個子節點間的 max 以及改值

signed main() {
  int n, q;
  cin >> n >> q;

  vector<int> tp(n);
  for (int i = 0; i < n; i++) cin >> tp[i];

  HLD t(n);
  for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    int u, v;
    cin >> u >> v;
    --u; --v;
    t.addEdge(u, v);
  }

  t.work(0); // 以 0 (節點1) 為根

  // 將點值依照 dfn 映射到線段樹底層
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    a[t.in[i]] = tp[i];
```

```
  }
  build(1, 0, n - 1); // 根 id = 1

  auto path_max = [&](int u, int v) {
    int res = LLONG_MIN;
    // 往上跳鏈 邊跳邊維護答案
    while (t.top[u] != t.top[v]) {
      if (t
          .dep[t.top[u]] < t.dep[t.top[v]]) swap(u, v);
      res = max(res,
          query(1, 0, n - 1, t.in[t.top[u]], t.in[u]));
      u = t.parent[t.top[u]];
    }
    int l = t.in[u], r = t.in[v];
    if (l > r) swap(l, r);
    res = max(res, query(1, 0, n - 1, l, r));
    return res;
  };

  while (q--) {
    int mode;
    cin >> mode;
    if (mode == 1) {
      int s, x;
      cin >> s >> x;
      --s;
      modify(1, 0, n - 1, t.in[s], x);
    } else if (mode == 2) {
      int a, b;
      cin >> a >> b;
      --a; --b;
      cout << path_max(a, b) << '\n';
    }
  }
}
```

10 Else

10.1 Big Number

```
string Add(const string &a, const string &b) {
    int n
        = a.length() - 1, m = b.length() - 1, car = 0;
    string res;
    while (n >= 0 || m >= 0 || car) {
        int x = (n >= 0 ? a[n] -
            '0' : 0) + (m >= 0 ? b[m] - '0' : 0) + car;
        res += (x % 10) + '0';
        car = x / 10;
        n--, m--;
    }
    while (res.length() > 1 && res.back() == '0') {
        res.pop_back();
    }
    reverse(res.begin(), res.end());
    return res;
}
string Minus(const string &a, const string &b) {
    // Assume a >= b
    int n
        = a.length() - 1, m = b.length() - 1, bor = 0;
    string res;
    while (n >= 0) {
        int x = a[n] - '0' - bor;
        int y = m >= 0 ? b[m] - '0' : 0;
        bor = 0;
        if (x < y) {
            x += 10;
            bor = 1;
        }
        res += x - y + '0';
        n--, m--;
    }
    while (res.length() > 1 && res.back() == '0') {
        res.pop_back();
    }
    reverse(res.begin(), res.end());
    return res;
}
string Multiple(const string &a, const string &b) {
    string res = "0";
    int n = a.length() - 1, m = b.length() - 1;
    for (int i = m; i >= 0; i--) {
        string add;
        int car = 0;
        for (int j = n; j >= 0 || car; j--) {
            int x = (j >= 0
                ? a[j] - '0' : 0) * (b[i] - '0') + car;
            add += (x % 10) + '0';
            car = x / 10;
        }
        while (add.length() > 1 && add.back() == '0') {
            add.pop_back();
        }
        reverse(add.begin(), add.end());
        res = Add(res, add + string(m - i, '0'));
    }
    return res;
}
```

10.2 Tenary Search

```
// return the maximum of $f(x)$ in $[l, r]$
// f 在最大值區間外嚴格增／減；EPS > 0、r-l 有限。
double ternary_search(double l, double r) {
  while (r - l > EPS) {
    double m1 = l + (r - l) / 3;
    double m2 = r - (r - l) / 3;
    if (m1 == l || m2 == r) break;
    double f1 = f(m1), f2 = f(m2);
    if (f1 < f2) l = m1;
    else r = m2;
  }
  return max(f(l), f(r));
}

// return the maximum of $f(x)$ in $(l, r]$
// 整數版回傳「位置」；l < r，r-l 須放得進 int。
// f 在最大值區間外嚴格增／減；相同最大值取最右。
int ternary_search(int l, int r) {
  while (r - l > 1) {
    int mid = l + (r - l) / 2;
    if (f(mid) > f(mid + 1)) r = mid;
    else l = mid;
  }
  return r;
}
```

10.3 對拍

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    for (int T=1;;T++){
        if (system("./random > test.in")) {
            cout << "random RE on " << T << '\n';
            return 0;
        }
        if (system("./sol < test.in > test.out")) {
            cout << "sol RE on " << T << '\n';
            return 0;
        }
        if (system("./bf < test.in > test.ans")) {
            cout << "bf RE on " << T << '\n';
            return 0;
        }
        if (system("diff -Z test.out test.ans")) {
            cout << "WA on " << T << '\n';
            return 0;
        } else {
            cout << "AC on " << T << '\n';
        }
    }
}
```

10.4 Random Generator

```
#include <iostream>
#include <random>
int main() {
    std::random_device rd;
    std::mt19937 gen(rd());
    std::uniform_int_distribution<> distrib(1, 100);
    std::cout << "Get Rand: " << distrib(gen) << '\n';
}
```